

8 能量法

- §8-1 基础内容
- §8-2 专题内容
- §8-3 训练题

一、弹性应变能

1. 应变能求解的一般方法：**功能互等**

$$U = W = \sum\left(\frac{1}{2}F_i\delta_i\right)$$ —克拉贝依隆原理

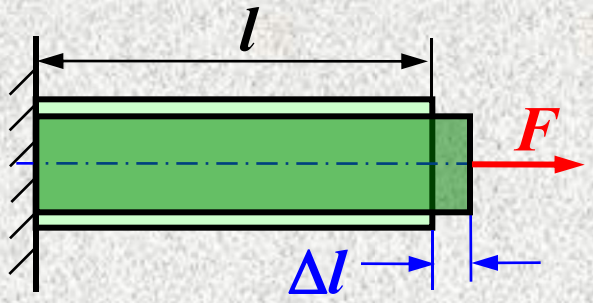
- 线弹性体应变能等于每一广义力与其产生广义位移乘积二分之一的总和。
- 外力由零加到终值，加载过程中原有外力做功$F_i\delta_i$。
- 应变能可以表示成外力或位移的唯一表达式，称为外力或位移的二次齐函数。
- 比能(应变能密度):单位体积应变能，比能可以表示成应力或应变的二次齐函数。

一、弹性应变能

2. 轴向拉伸或压缩：

➢ 应变能：

$$U = W = \frac{1}{2}F\Delta l \Leftrightarrow U = \frac{F_N^2 l}{2EA}$$



若轴力F_N或截面面积A为变量时：

1)分段变化：

$$U = \sum_{i=1}^{n} U_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{F_{Ni}^2 l_i}{2EA_i}$$

2)为杆长x的函数：

$$U = \int_0^l \frac{F_N^2(x)}{2EA(x)}\mathrm{d}x$$

➢ 比能：

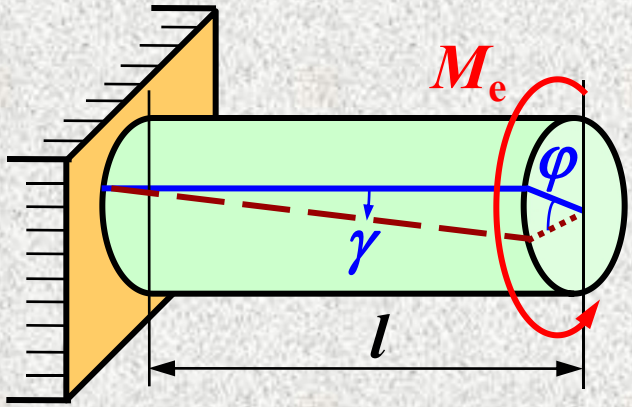
$$u = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V} = \frac{\dfrac{F_N^2(x)\mathrm{d}x}{2EA(x)}}{A(x)\mathrm{d}x} = \frac{F_N^2(x)}{2EA^2(x)} = \frac{\sigma^2}{2E} = \frac{1}{2}\sigma\varepsilon = \frac{1}{2}E\varepsilon^2$$

一、弹性应变能

3. 圆轴扭转：

➢ 应变能：

$$U=W=\frac{1}{2}M_{\mathrm{e}}\varphi \Leftrightarrow U=\frac{T^2 l}{2GI_{\mathrm{p}}}$$



若扭矩或截面直径为变量时：

1)分段变化：

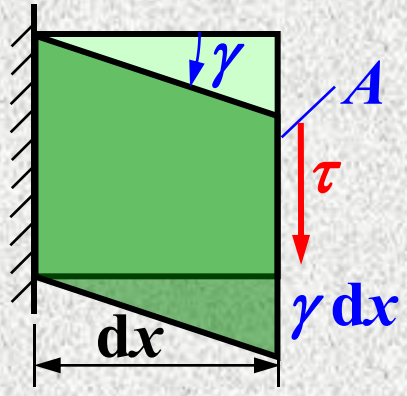
$$U=\sum_{i=1}^{n}U_i=\sum_{i=1}^{n}\frac{T_i^2 l_i}{2GI_{\mathrm{p}i}}$$

2)为杆长x的函数：

$$U=\int_0^l \frac{T^2(x)}{2GI_{\mathrm{p}}(x)}\mathrm{d}x$$

➢ 比能：

$$u=\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V}=\frac{\tau\gamma}{2}=\frac{\tau^2}{2G}=\frac{G\gamma^2}{2}$$



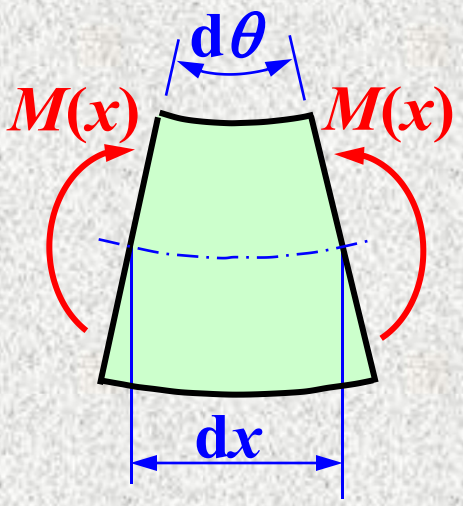
一、弹性应变能

4. 弯曲：

➢ 弯矩应变能：

$$\mathrm{d}U=\frac{1}{2}M(x)d\theta=\frac{1}{2}M(x)\frac{\mathrm{d}x}{\rho}=\frac{M^2(x)\mathrm{d}x}{2EI}$$

$$U=\int_0^l\frac{M^2(x)}{2EI}\mathrm{d}x$$



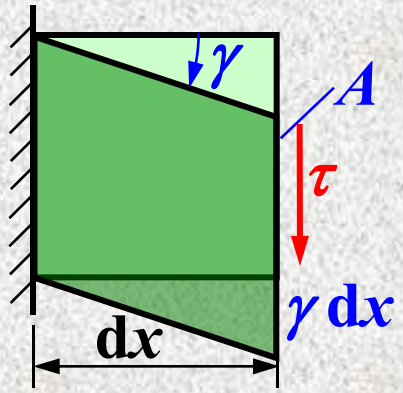
➢ 剪力应变能：细长梁忽略不计

$$\mathrm{d}U=\frac{1}{2}(\tau A)(\gamma\,\mathrm{d}x)=\frac{\tau^2\,\mathrm{d}x A}{2G}=\alpha\frac{F_\mathrm{Q}^2\mathrm{d}x}{2GA}$$

$$U=\int_0^l\alpha\frac{F_\mathrm{Q}^2}{2GA}\mathrm{d}x$$

A—横截面面积

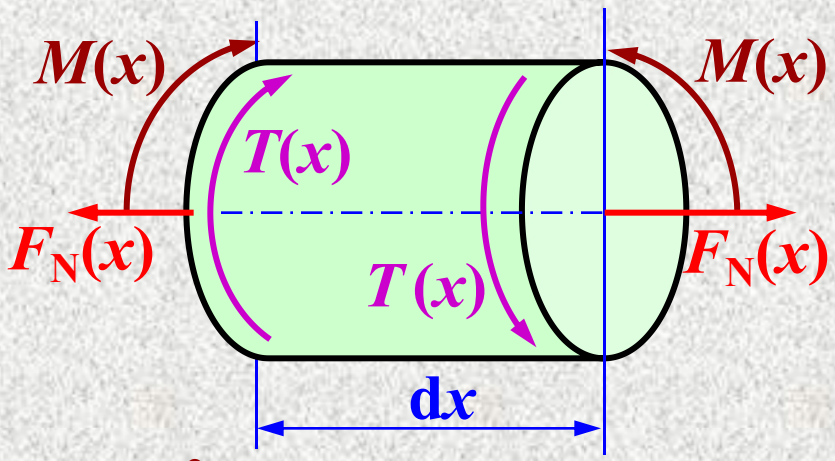
α—截面系数



一、弹性应变能

5. 组合变形下的应变能：

各广义力只在相应广义位移上做功，互不相干；



$$\mathrm{d}U=\frac{F_{\mathrm{N}}^2(x)}{2EA}\mathrm{d}x+\frac{M^2(x)}{2EI_z}\mathrm{d}x+\frac{T^2(x)}{2GI_{\mathrm{p}}}\mathrm{d}x$$

$$U=\int_l\frac{F_{\mathrm{N}}^2(x)}{2EA}\mathrm{d}x+\int_l\frac{M^2(x)}{2EI_z}\mathrm{d}x+\int_l\frac{T^2(x)}{2GI_{\mathrm{p}}}\mathrm{d}x$$

上式指圆截面情况。若截面并非圆形，则右第三项中的I_{p}应为I_{t}。

二、互等定理

1. 功的互等定理：$F_i\delta_{ij}=F_j\delta_{ji}$

第一组力在第二组力产生位移上所作功等于第二组力在第一组力产生位移上所作功；

2. 位移互等定理：$\delta_{ij}=\delta_{ji}$

作用在i点的力在j位置产生的位移等于作用在j点的相同大小的力在i位置产生的位移；

3. 注意：

- 只适用于线弹性；
- 力与位移的定义：

1)广义力和对应广义位移：力→位移；力矩→转角；

2)张量形式：一组力和一组位移乘积之和。

三、卡式第二定理

1. 一般形式：

$$\delta_i = \frac{\partial U}{\partial F_i}$$

结构的应变能U表示为F_1、F_2 …F_i的函数，则U对F_i的偏导数为结构在F_i作用点沿F_i方向的位移。

- δ_i为沿广义力F_i方向的广义位移，δ_i为正表示与F_i方向相同，U是整个结构的应变能；
- 仅适用于线弹性结构；
- U是内力的函数，根据复合函数求导法则，可先U对内力求导，内力再对F_i求导：

$$\delta_i = \frac{\partial U}{\partial F_i} = \int_l \frac{F_N}{EA}\left(\frac{\partial F_N}{\partial F_i}\right)\mathrm{d}x + \int_l \frac{M}{EI}\left(\frac{\partial M}{\partial F_i}\right)\mathrm{d}x + \int_l \frac{T}{GI_p}\left(\frac{\partial T}{\partial F_i}\right)\mathrm{d}x$$

三、卡式第二定理

2．特殊情况：

➢只有轴力的桁架：

$$\delta_i=\frac{\partial U}{\partial F_i}=\sum_{j=1}^{n}\frac{F_{Nj}^2 l_j}{EA_j}\frac{\partial F_{Nj}}{\partial F_i}$$

➢弯曲梁：

$$\delta_i=\int_l \frac{M(x)}{EI}\left(\frac{\partial M(x)}{\partial F_i}\right)\mathrm{d}x$$

➢注意：

1)若外力符号相同，则需将求位移点的外力进行标定，以便在求偏导时区别于其它外力。

2)若所求位移方向无F_i，则需沿所求位移方向虚加一个广义力F_s(求偏导数后，即令其为零)：

$$\delta_s=\left.\frac{\partial U(F_1,F_2,\cdots F_s,\cdots)}{\partial F_s}\right|_{F_S=0}=\int_l\left[\frac{M}{EI}\left(\frac{\partial M}{\partial F_s}\right)\right]_{F_S=0}\mathrm{d}x+\cdots$$

四、莫尔积分

1. 公式具体形式：

➢ 弯曲挠度：

$$\delta=\int_l \frac{M(x)\overline{M}(x)}{EI_z}\mathrm{d}x$$

➢ 弯曲转角：

$$\delta=\int_l \frac{M(x)\overline{M}(x)}{EI_z}\mathrm{d}x$$

➢ 拉压位移：

$$\delta=\sum_{i=1}^{n}\frac{F_{\mathrm{N}i}\overline{F}_{\mathrm{N}i}l_i}{EA_i}$$

➢ 扭转转角：

$$\delta=\int_l \frac{T(x)\overline{T}(x)}{GI_{\mathrm{p}}}\mathrm{d}x$$

四、莫尔积分

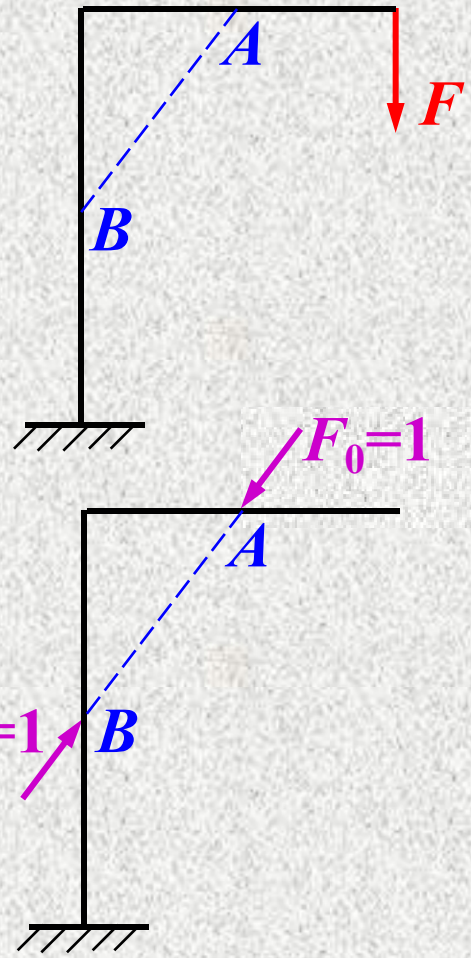
2．公式使用注意：

- 保留支座，去除所有载荷，在欲求位移点加单位载荷；
- 单位载荷与所求位移类型对应($d \rightarrow F_0$，$q \rightarrow M_0$)；弯曲挠度和转角公式形式一样，含义不同：挠度式中的$\overline{M}(x)$是单位力产生的弯矩，δ是单位力方向位移；转角式中的$\overline{M}(x)$是单位力偶产生的弯矩，δ是单位弯曲力偶方向转角；
- δ为正值时与所加单位载荷方向一致，为负值时与所加单位载荷方向相反；
- 仅适用于线弹性材料。

四、莫尔积分

3．求相对位移(转角)：

$$\delta_{AB}=\delta_A+\delta_B$$



1)在所求相对位移的起点和终点加一对相向单位力(转角加单位力矩)；

2)卡式第二定理则虚加一对相向力F_s(转角加M_s)。

四、莫尔积分

4. 与卡式第二定理关系：

➢卡式第二定理：$$\delta=\int_l \frac{M(x)}{EI}\left(\frac{\partial M(x)}{\partial F_i}\right)\mathrm{d}x$$

➢莫尔积分：$$\delta=\int_l \frac{M(x)\overline{M}(x)}{EI_z}\mathrm{d}x$$

同一问题的两种方法

$$\frac{\partial M(x)}{\partial F_i}=\overline{M}(x) \quad \surd$$

弯矩与载荷成线性关系，对某位置载荷的偏导数即该点同向单位力产生的弯矩。

五、图乘法

1．$\overline{M}(x)$为直线：

$$\overline{M}(x)=x\tan\alpha+b$$

$$\int_A M(x)\overline{M}(x)\mathrm{d}x$$

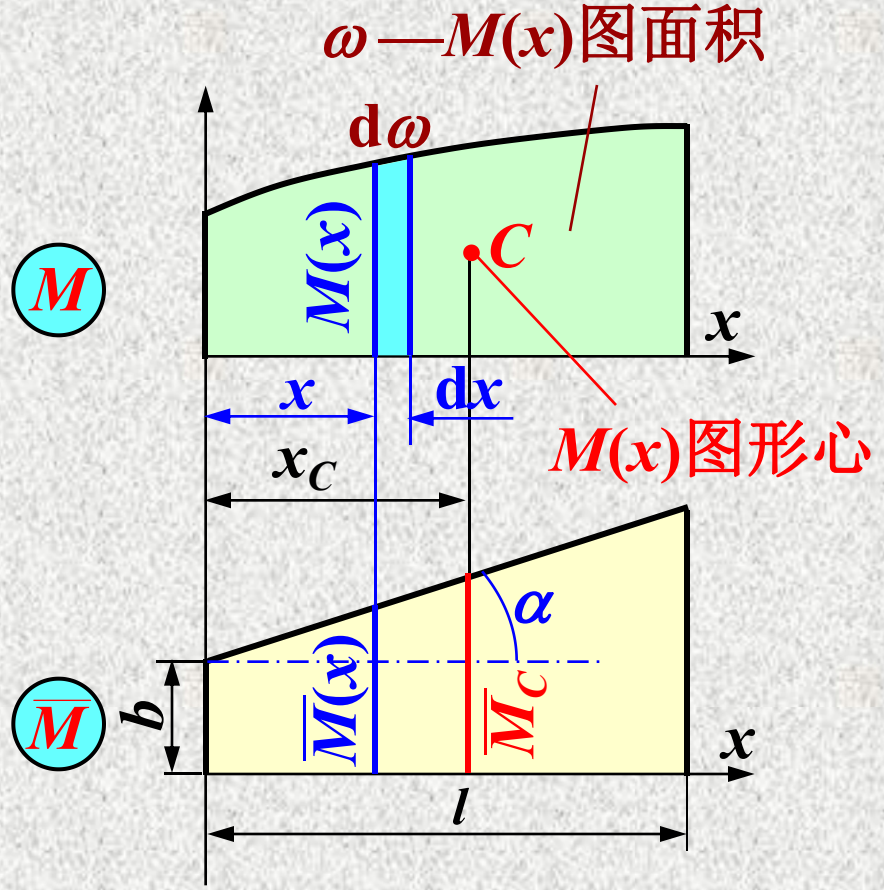
$$=\int_l (x\tan\alpha+b)M(x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_\omega (x\tan\alpha+b)\mathrm{d}\omega$$

$$=\tan\alpha\int_\omega x\mathrm{d}\omega+b\omega$$

$$=(x_C\cdot\tan\alpha+b)\omega$$

$$=\overline{M}_C\omega$$



$$\int_\omega x\mathrm{d}\omega=x_C$$

$$\delta=\int_l\frac{M(x)\overline{M}(x)}{EI}\mathrm{d}x=\frac{\omega\overline{M}_C}{EI}$$

五、图乘法

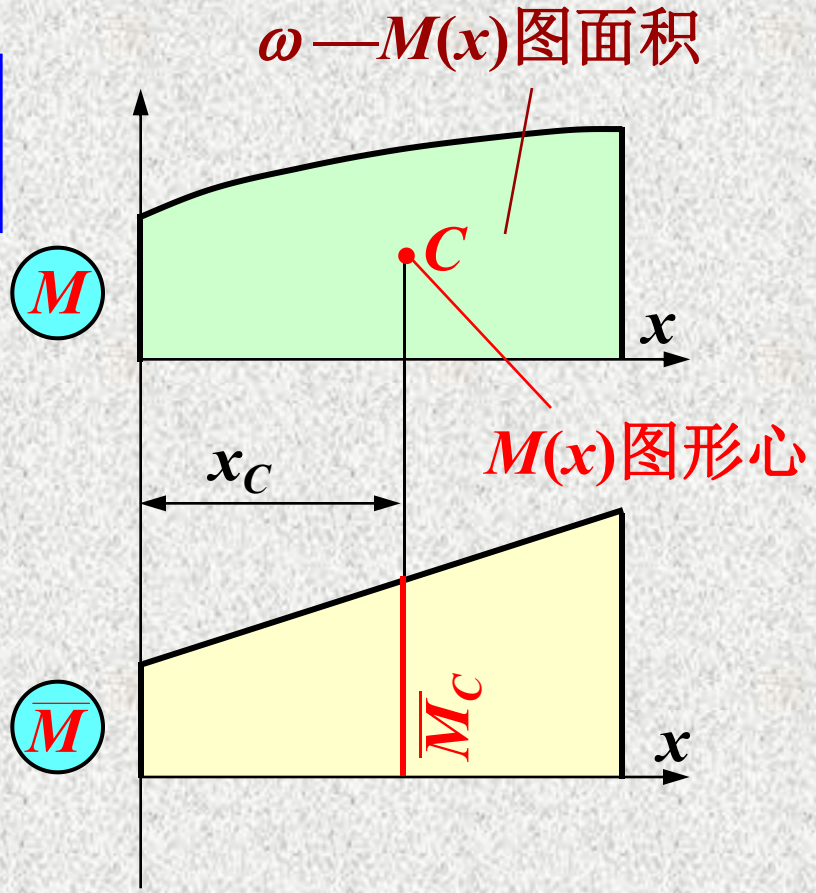
1．$\overline{M}(x)$为直线：

$$\delta=\int_l \frac{M(x)\overline{M}(x)}{EI}\mathrm{d}x=\frac{\omega \overline{M}_C}{EI}$$

w—$M(x)$图的面积；

x_C —$M(x)$图的形心；

$\overline{M}_C$—$\overline{M}$图中与$M(x)$图形心所对应的值；

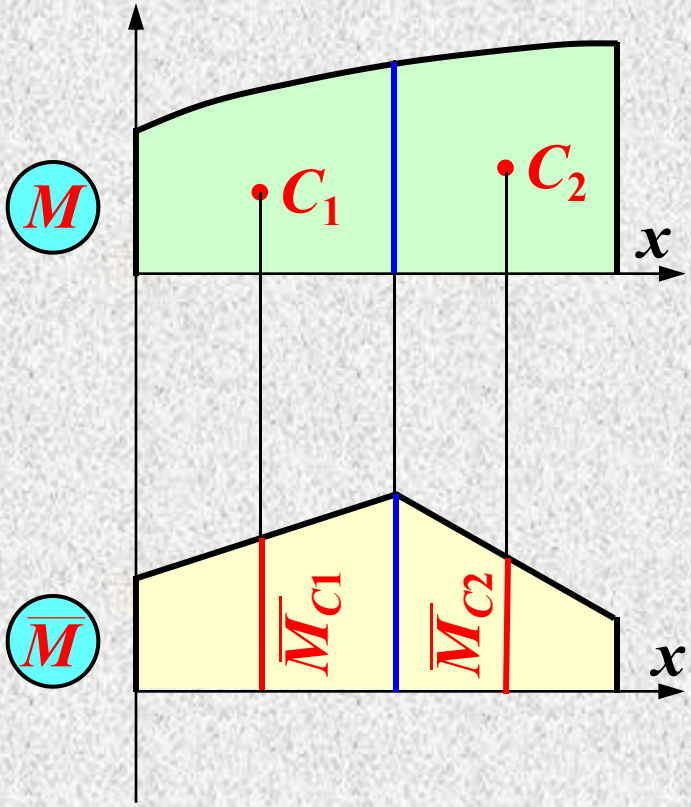


五、图乘法

2．$\overline{M}(x)$为折线：

$$\delta=\int_l \frac{M(x)\overline{M}(x)}{EI}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\omega_1\overline{M}_{C1}}{EI}+\frac{\omega_2\overline{M}_{C2}}{EI}$$



3．组合变形：

$$\delta=\frac{\omega_M\overline{M}_C}{EI}+\frac{\omega_N\overline{F}_N}{EA}+\frac{\omega_T\overline{T}_C}{GI_p}$$

五、图乘法

4. 注意：

- 用叠加法作实际载荷内力图，且不要合并，分别图乘，最后代数相加减；

1)标准半凸(凹)抛物线；

2)复杂弯矩图可拆分成简单图形图乘；

3)$\overline{M}(x)$图与$M(x)$图在坐标同侧，图乘结果为正，反侧为负；

- 实际载荷弯矩图为直线，单位载荷弯矩图为折线，也可反过来用单位载荷弯矩图图乘实际载荷弯矩图。

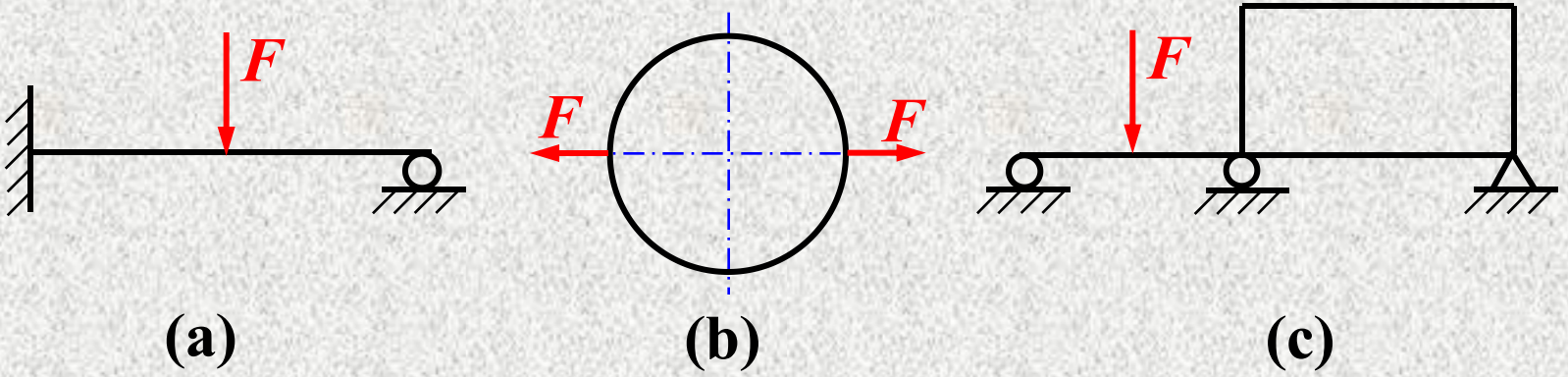
六、超静定

1. 超静定结构：

支反力或内力不能全部由平衡方程求出的结构。

2. 超静定结构的分类：

- **外力超静定结构：如图a)。**
- **内力超静定结构：如图b)。**
- **混合超静定结构：如图c)。**

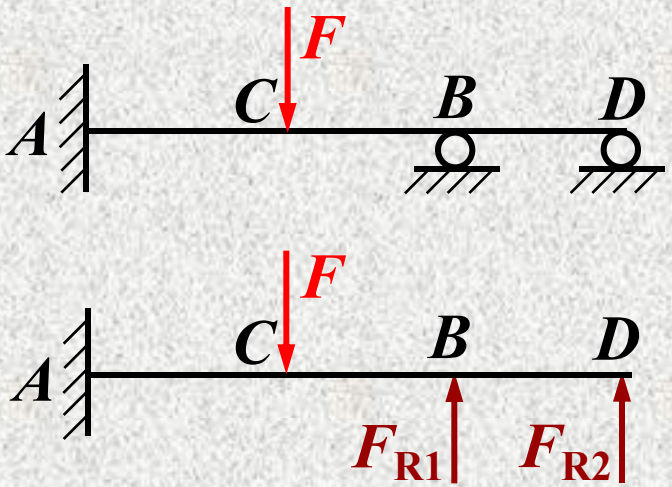


(a) (b) (c)

六、超静定

3. 基本解法：变形协调法

- 判断超静定次数，解除多余约束，得到静定结构—静定基；
- 用约束反力代替去除约束对原结构的作用；
- 静定基与原结构等价，确定变形协调条件；
- 建立外载与未知力关系：



$$\frac{\partial U}{\partial F_{Ri}}=0 \quad (i=1,\ 2)$$

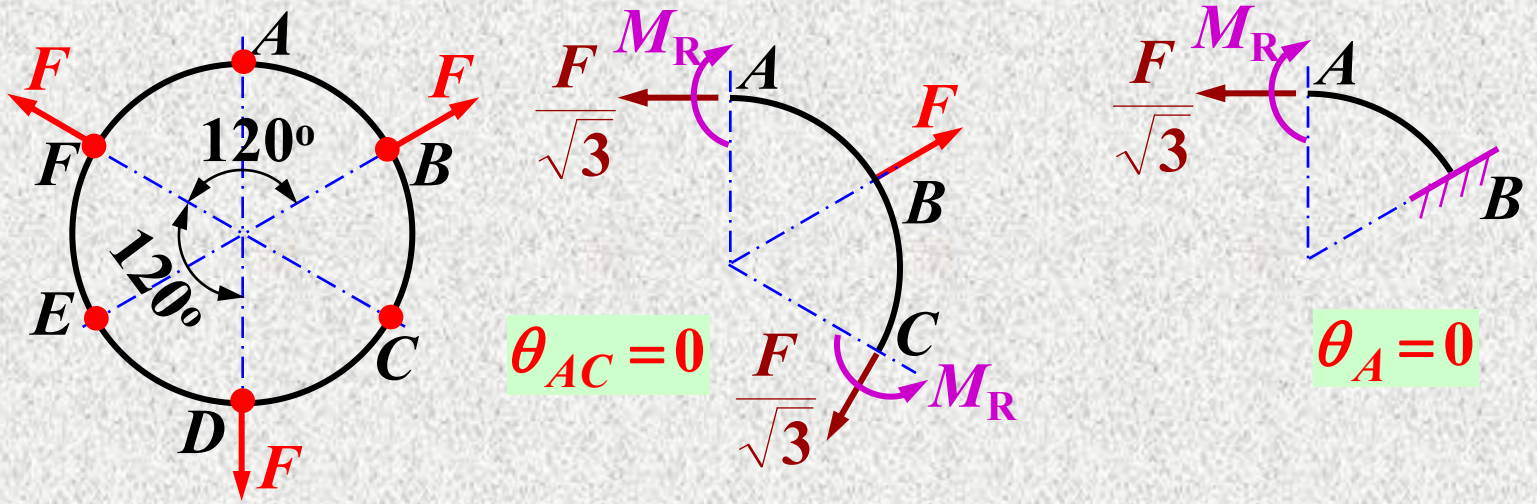
$$\delta_{BV}=0,\ \delta_{DV}=0$$

用该式很容易判断是否有某未知力或内力，例如B、D点没有水平力(因为实际载荷轴向应变能为零)

六、超静定

4. 结构的对称与反对称原理：

- 载荷对称(反对称)的超静定结构，从对称截面截取一半作为静定基，可以降低超静定次数。
- 结构和载荷具有多个对称截面时，可以截取最近两个对称点间的最小结构作为静定基，其中一个对称点转角为零的变形限制转化为固定端约束。

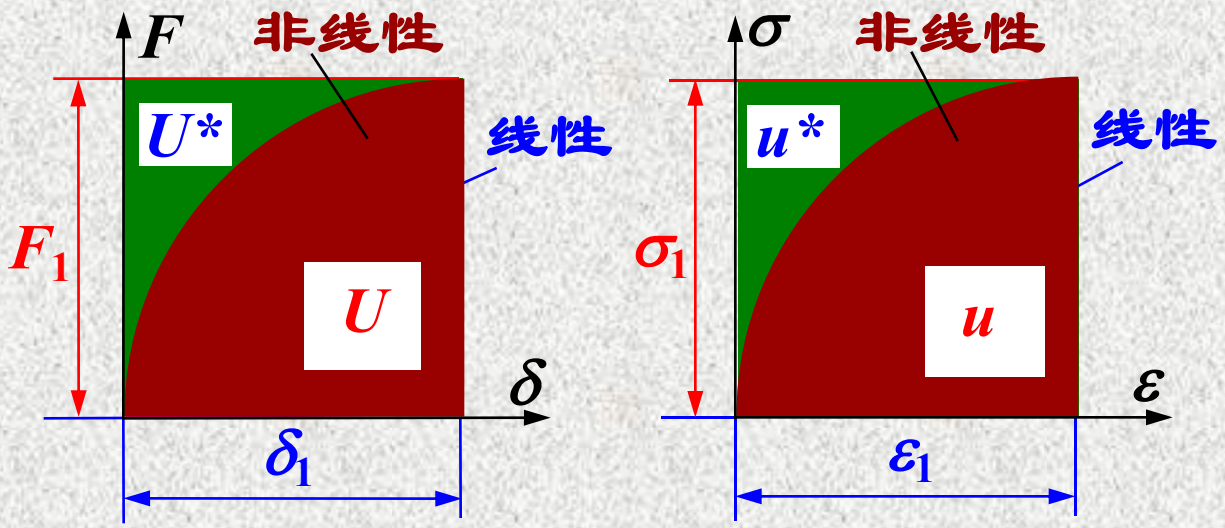


- 结构对称，载荷不对称也可以从对称点截开，变形协调条件为对称点处相对位移为零，图乘法求解简单。

一、非线性固体的应变能和余能

1. 应变能与比能：

2. 余能与余比能：



应变能：线弹性 $U=W=\frac{1}{2}F_1\delta_1$

非线性 $U=W=\int_0^{\delta_1}F\mathrm{d}\delta$

比能：线弹性 $u=\frac{1}{2}\sigma_1\varepsilon_1$

非线性 $u=\int_0^{\varepsilon_1}\sigma\mathrm{d}\varepsilon$

余能：线弹性 $U^*=U=\frac{1}{2}F_1\delta_1$

非线性 $U^*=\int_0^{F_1}\delta\mathrm{d}F$

余比能：线弹性 $u^*=u=\frac{1}{2}\sigma_1\varepsilon_1$

非线性 $u^*=\int_0^{\sigma_1}\varepsilon\mathrm{d}\sigma$

二、克罗第—恩格塞定理

$$\delta_i = \frac{\partial U^*}{\partial F_i}$$

结构的余能U^*对F_i的偏导数为结构在F_i作用点沿F_i方向的位移。

- 适用于非线性结构；
- 在线弹性情况下：$U=U^*$，即卡氏第二定理是克罗第—恩格塞定理的特例；

三、卡式第一定理

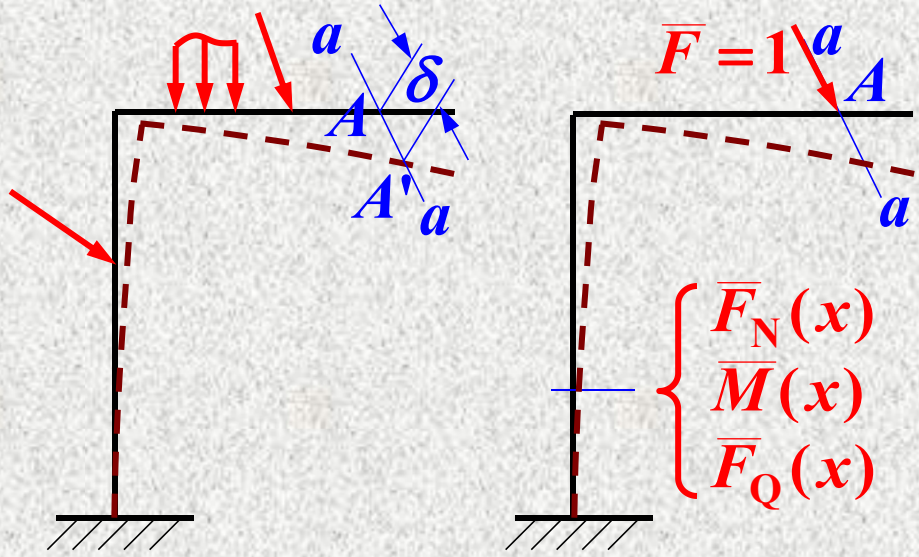
$$F_i = \frac{\partial U}{\partial \delta_i}$$

应变能对位移的偏导数等于施加在位移点沿位移方向的作用力。

- 适用于线性与非线性结构。

四、单位载荷法

问题：求a—a方向的位移δ



- 在无外力的结构上沿a—a方向作用单位力；
- 单位力作用下，横截面内力为：$\overline{F}_N(x)$、$\overline{M}(x)$、$\overline{F}_Q(x)$
- 原有外力产生的变形分别为：$\mathrm{d}(\Delta l)$、$\mathrm{d}\theta$、$\mathrm{d}\lambda$

$$\delta = \int_l \overline{F}_N(x)\mathrm{d}(\Delta l) + \int_l \overline{M}(x)\mathrm{d}\theta + \int_l \overline{F}_Q(x)\mathrm{d}\lambda$$

- $\mathrm{d}(\Delta l)$、$\mathrm{d}\theta$和$\mathrm{d}\lambda$也可以是温度变形或制造误差。

五、力法 正则方程

1. 一次超静定问题：

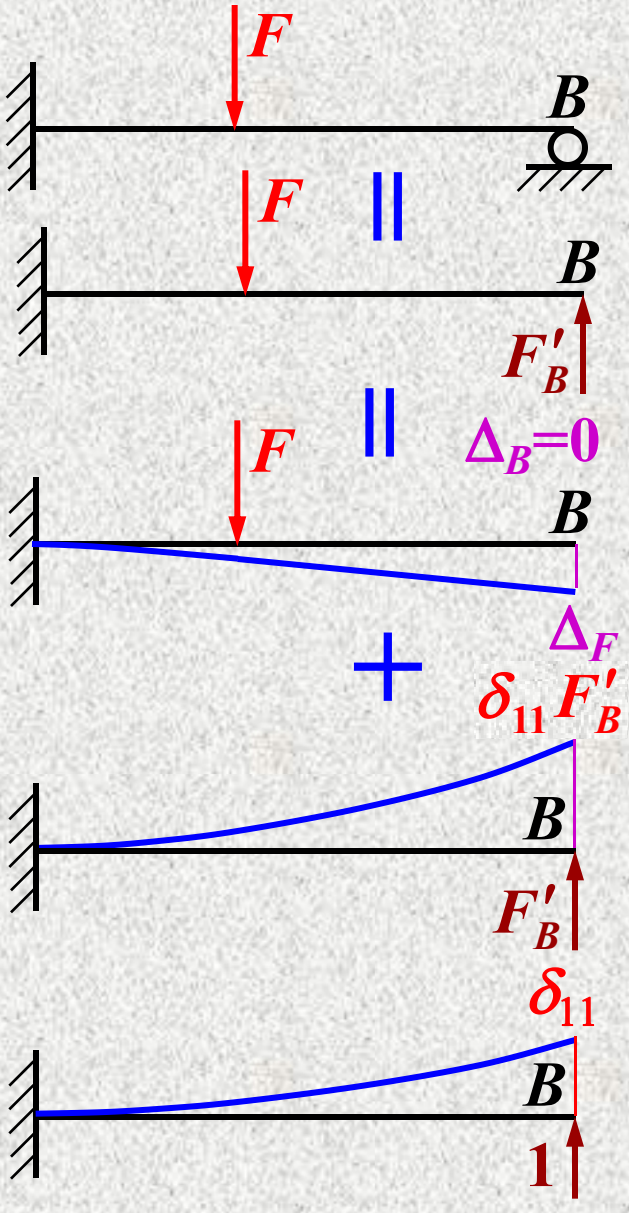
$$\Delta_B=\Delta_{F'_B}+\Delta_F=0$$

$$\Delta_{F'_B}=\delta_{11}\cdot F'_B$$

δ_{11}：静定基的B点在多余约束力F'_B方向作用单位力时所引起的B点沿F'_B方向的位移

$$\delta_{11}\cdot F'_B+\Delta_F=0$$

—力法正则方程



五、力法 正则方程

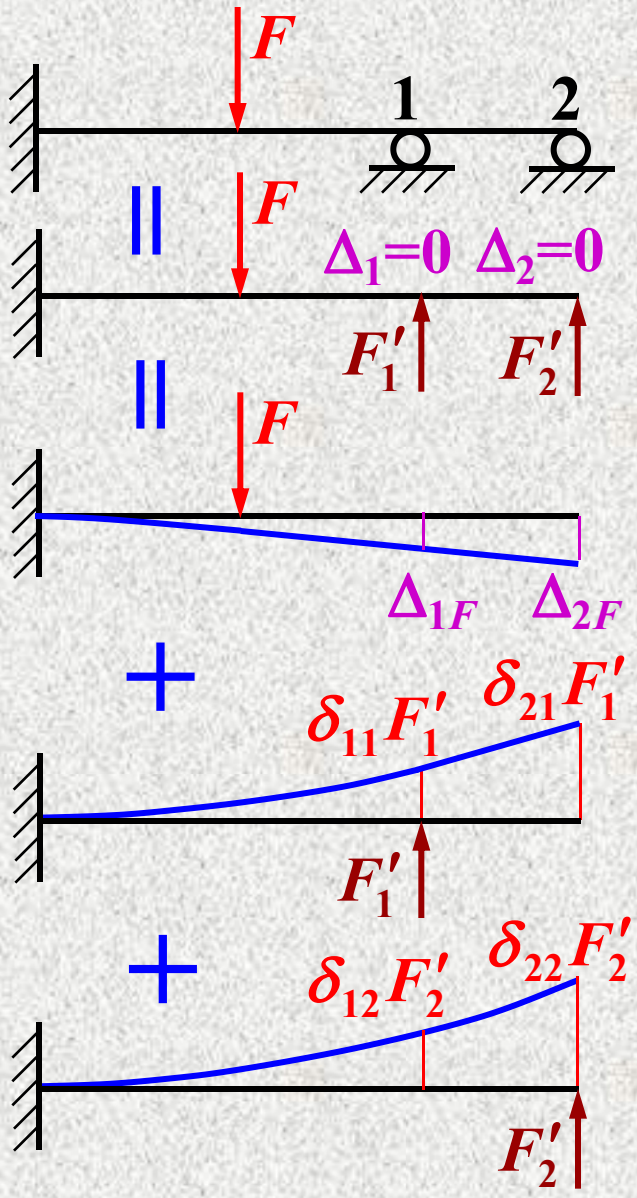
2. 二次超静定问题：

$$\Delta_1=\delta_{11}F_1'+\delta_{12}F_2'+\Delta_{1F}=0$$

$$\Delta_2=\delta_{21}F_1'+\delta_{22}F_2'+\Delta_{2F}=0$$

$$\begin{bmatrix}\delta_{11} & \delta_{12}\\ \delta_{21} & \delta_{22}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}F_1'\\ F_2'\end{Bmatrix}+\begin{Bmatrix}\Delta_{1F}\\ \Delta_{2F}\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}0\\ 0\end{Bmatrix}$$

$\delta_{12}=\delta_{21}$ —位移互等定理



五、力法 正则方程

3. n次超静定问题

$$\begin{bmatrix}\delta_{11} & \delta_{12} & \cdots & \delta_{1n}\\ \delta_{21} & \delta_{22} & \cdots & \delta_{2n}\\ \vdots & & & \\ \delta_{n1} & \delta_{n2} & \cdots & \delta_{nn}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}F_1'\\ F_2'\\ \vdots\\ F_n'\end{Bmatrix}+\begin{Bmatrix}\Delta_{1F}\\ \Delta_{2F}\\ \vdots\\ \Delta_{nF}\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{Bmatrix}$$

- 系数特点：

  1) $\delta_{ij}=\delta_{ji}$ ——对称矩阵

  2) $\delta_{ii}>0$

- 符号说明：F_i' ——广义未知力；

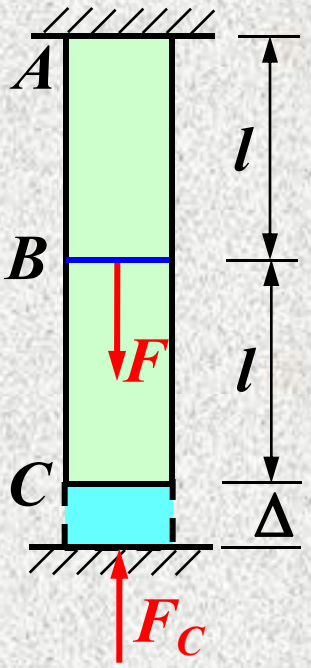
  Δ_{iF}——力F在i点产生的沿F_i'方向的广义位移；

  δ_{ij} ——单位力影响系数，为j点单位力在i点产生的沿F_i'方向的广义位移；

- 求解规范，适合高次超静定编程计算；

- 用图乘法计算方便。包括载荷与单位力图乘(Δ_{iF})，不同位置单位力自乘(δ_{ii})和之间的互乘(δ_{ij})。

题8-1 图示线弹性等直杆(拉压刚度EA)，下端与刚性支承面间有空隙Δ，当$F>\dfrac{EA\Delta}{l}$时，下端支承面反力为：$F_C=\dfrac{F}{2}-\dfrac{\Delta}{l}\dfrac{EA}{2}$，则力$F$处的铅垂位移：$\Delta_B=\dfrac{(F-F_C)l}{EA}=\dfrac{Fl}{2EA}+\dfrac{\Delta}{2}$，因而外力$F$做功：$W=\dfrac{1}{2}F\Delta_B=\dfrac{Fl^2}{4EA}+\dfrac{F\Delta}{4}$，而杆的应变能为：$U=\dfrac{(F-F_C)^2l}{2EA}+\dfrac{F_C^2l}{2EA}=\dfrac{F^2l}{4EA}+\dfrac{\Delta^2EA}{4l}$ 不等于外力功，试分析其错误原因，并证明$U=W$。



➢**分析错误原因及证明：**

1)F与Δ_B是分段线性关系，不能直接计算外力功；

2)接触前外力功：$W_1=\dfrac{1}{2}F_1\Delta=\dfrac{EA\Delta^2}{2l}$

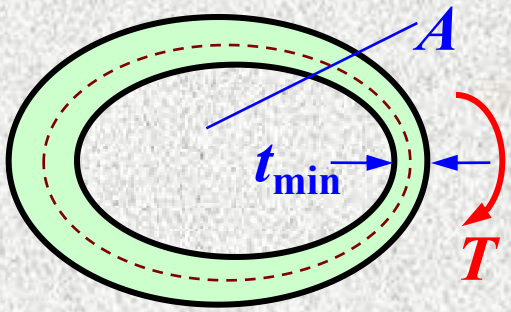
3)接触后外力功：$W_2=\dfrac{1}{2}\left(F_1+\dfrac{EA\Delta}{l}\right)\left(\Delta_B-\Delta\right)+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{Fl}{2EA}-F_1\right)\left(\Delta_B+\Delta\right)$

4)总外力功：$\boxed{W=W_1+W_2=\dfrac{F^2l}{4EA}+\dfrac{\Delta^2EA}{4l}}$

题8-2推导等直薄壁杆件扭转的单位长度扭转角公式。

➢思路：

1)取单位长度，外力在扭转角上做功：$W=\frac{1}{2}T\theta$



2)各点切应力不同，则需要计算比能，积分获得应变能U，利用$U=W$得到θ；

➢推导过程：

1)各壁厚处的切应力：$\tau=\frac{T}{2At}$　　2)比能：$u=\frac{\tau^2}{2G}=\frac{T^2}{8GA^2t^2}$

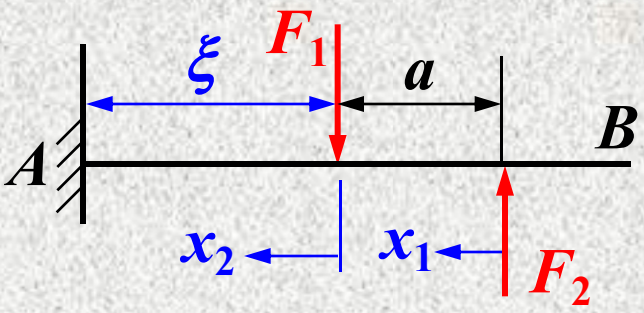
3)单位长度应变能：$U=\int_V u\mathrm{d}V=\frac{T^2}{8GA^2}\int_V\frac{\mathrm{d}V}{t^2}=\frac{T^2}{8GA^2}\int_s\frac{\mathrm{d}s}{t}$

4)功能互等：$$U=W\Rightarrow\theta=\frac{T}{4GA^2}\int_s\frac{\mathrm{d}s}{t}$$

5)等壁厚杆：$$\theta=\frac{Ts}{4GA^2t}$$

题8-3 长度l，抗弯刚度EI的等截面悬臂梁AB，承受两个间距a可以移动的集中力F_1和F_2($F_1>F_2$)作用，求梁的最大应变能。

➢**解题过程：**



1)建立坐标系，写弯矩方程：

$$M(x_1)=F_2x_1 \qquad M(x_2)=F_2(a+x_2)-F_1x_2$$

2)计算应变能：

$$U=\frac{1}{2EI}\left[\frac{F_2^2a^3}{3}+F_2^2\left(a^2\xi+a\xi^2+\frac{\xi^3}{3}\right)+F_1^2\frac{\xi^3}{3}-2F_2F_1\left(\frac{a\xi^2}{2}+\frac{\xi^3}{3}\right)\right]$$

3)求应变能最大值： 应变能极值点和F_2作用在端点处

$$\frac{\partial U}{\partial\xi}=0\Rightarrow F_2^2(a^2+2a\xi+\xi^2)+F_1^2\xi^2-2F_1F_2(a\xi+\xi^2)=0$$

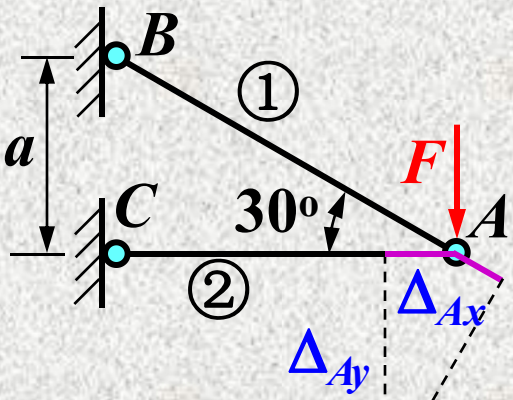
$$\xi=\frac{F_2}{(F_1-F_2)a}$$

但该点$\dfrac{\partial^2U}{\partial\xi^2}=0$，因此当$F_2$作用在端点处有$U_{\max}$

题8-4 图示三脚架承受荷载F，两杆横截面面积均为A。已知A点的水平位移Δ_{Ax}(向左)和铅垂位移Δ_{Ay}(向下)，按下列情况分别计算结构应变能U(将U表达为Δ_{Ax}、Δ_{Ay}的函数)。

1)三脚架由线弹性材料制成，EA已知；

2)三脚架由应力—应变关系$\sigma=B\varepsilon^{1/2}$的材料制成($B$为常数)，且拉伸和压缩相同。

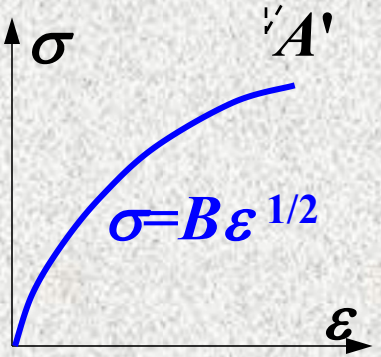


➢**解题过程及思路：**

1)线弹性杆：

$$U=\frac{F_{N1}^2 l_1}{2EA}+\frac{F_{N2}^2 l_2}{2EA}=\frac{EA}{2}\left(\frac{\Delta l_1^2}{l_1}+\frac{\Delta l_2^2}{l_2}\right)$$

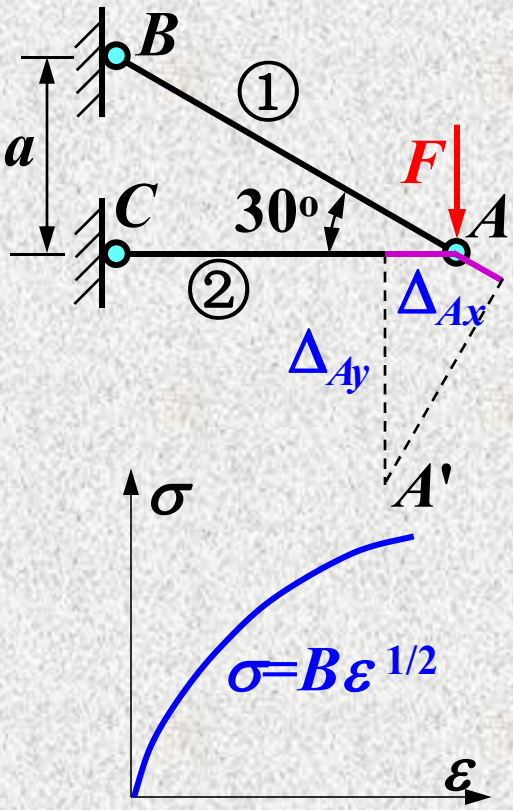
$$\begin{cases}\Delta l_1=(\Delta_{Ay}\tan 30^\circ-\Delta_{Ax})\cos 30^\circ=\dfrac{1}{2}\Delta_{Ay}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\Delta_{Ax}\\ \Delta l_2=\Delta_{Ax}\end{cases}$$



题8-4 图示三脚架承受荷载F，两杆横截面面积均为A。已知A点的水平位移Δ_{Ax}(向左)和铅垂位移Δ_{Ay}(向下)，按下列情况分别计算结构应变能U(将U表达为Δ_{Ax}、Δ_{Ay}的函数)。

1)三脚架由线弹性材料制成，EA已知；

2)三脚架由应力—应变关系$\sigma=B\varepsilon^{1/2}$的材料制成($B$为常数)，且拉伸和压缩相同。



➢**解题过程及思路：**

2) 非线弹性杆：

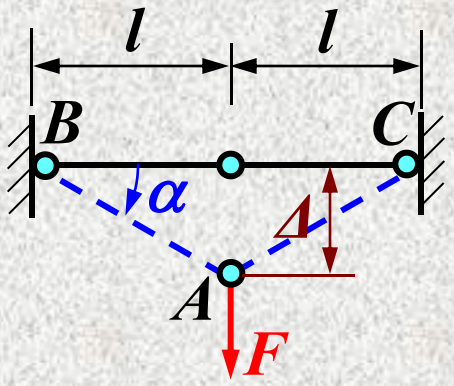
比能表示成应变函数，应变表示成位移的函数，积分求应变能

$$u_i=\int_0^{\varepsilon_i}\sigma\mathrm{d}\varepsilon=\int_0^{\varepsilon_i}B\varepsilon^{1/2}\mathrm{d}\varepsilon=\frac{2}{3}B\varepsilon_i^{3/2}$$

$$\varepsilon_1=\frac{\Delta l_1}{l_1}=\frac{\Delta_{Ay}-\sqrt{3}\Delta_{Ax}}{4a},\quad \varepsilon_2=\frac{\Delta l_2}{l_2}=\frac{\Delta_{Ax}}{\sqrt{3}a}$$

$$U=u_1(2aA)+u_2(\sqrt{3}aA)$$

题8-5 图示两线弹性杆AB和AC长度均为l，拉压刚度EA已知，初始在水平位置铰接，之后在结点A承受铅垂载荷F作用，试求结构的应变能和余能。



➢**解题过程及思路：**

1) 瞬时几何可变机构：

✓不能在初始位置进行受力分析；

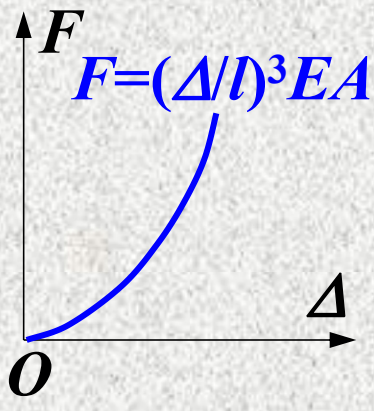
✓力与位移非线性(几何非线性弹性)。

2) 求F—Δ关系：

$$F_N=\frac{F}{2\sin\alpha}\approx\frac{Fl}{2\Delta}$$

$$F=\left(\frac{\Delta}{l}\right)^3 EA$$

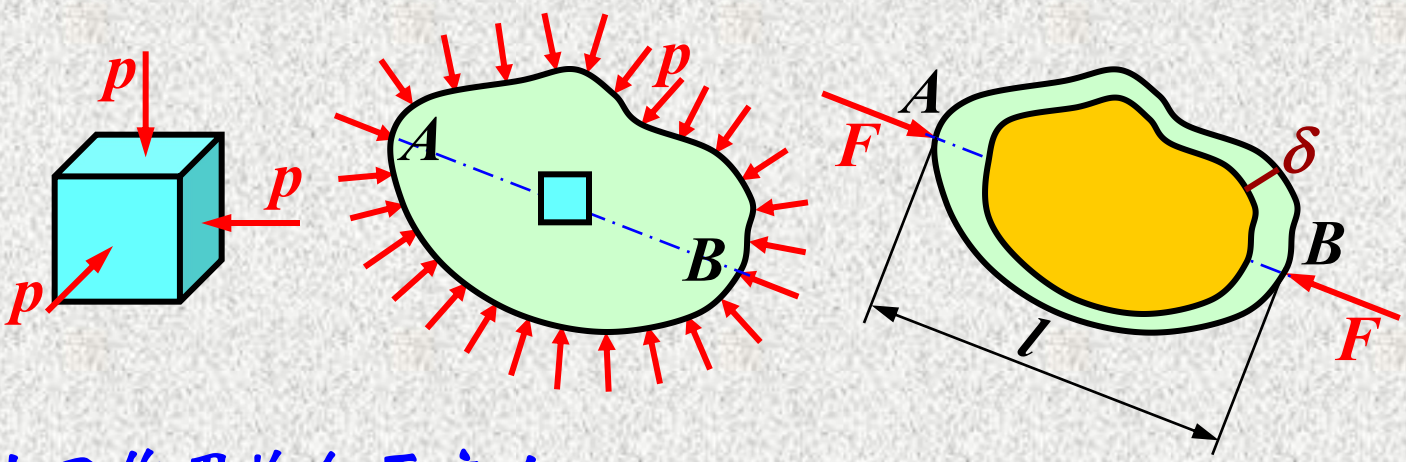
$$\Delta=\sqrt{(l+\Delta l)^2-l^2}\approx\sqrt{2\Delta l}=l\sqrt{2\frac{F_N}{EA}}$$



3) 应变能： $U=\int_0^{\Delta}F\mathrm{d}\Delta=\frac{1}{4}F\Delta$

4) 余能： $U^*=F\Delta-U=\frac{3}{4}F\Delta$

题8-6任意形状弹性体承受一对等值、反向、共线的力F作用，材料的弹性常数为E、ν，求弹性体的体积改变。



➢解题过程：

1)弹性体表面上只作用均匀压应力p：

三向均压状态：$\sigma_1=\sigma_2=\sigma_3=-p$

任意方向的线应变为：$\varepsilon=[\sigma_1-\nu(\sigma_2+\sigma_3)]/E=-(1-2\nu)p/E$

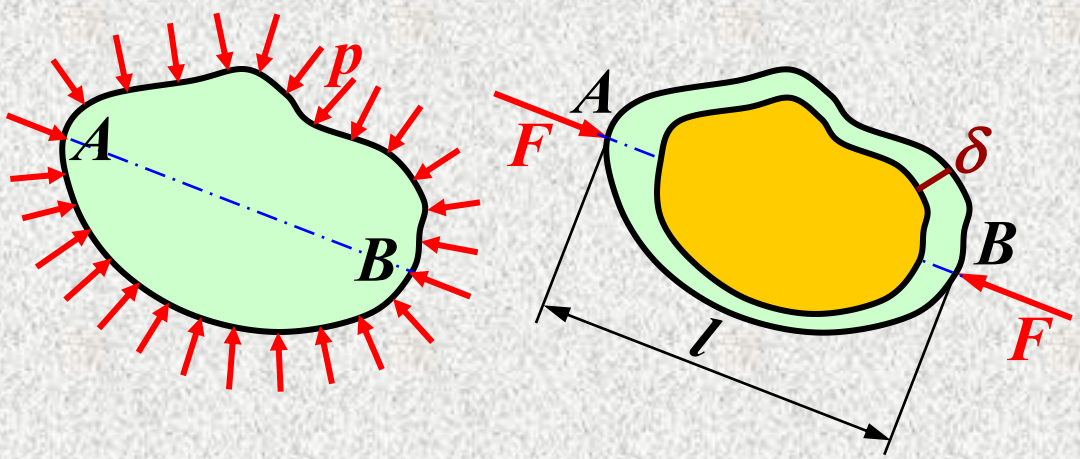
AB连线的变化量为：$\Delta_{AB}=\varepsilon l=-(1-2\nu)pl/E$

2)由功能互等定理：

$$F|\Delta_{AB}|=\int_A[(p\mathrm{d}A)\delta]\Rightarrow F\frac{1-2\nu}{E}pl=p\int_A\delta\mathrm{d}A=p\Delta V$$

$$\boxed{\Delta V=\frac{1-2\nu}{E}Fl}$$

题8-6任意形状弹性体承受一对等值、反向、共线的力F作用，材料的弹性常数为E、ν，求弹性体的体积改变。



➢思路：

1)F作用下弹性体变形；

2)若获得弹性体各点法向位移δ，则其体积改变为：

$$\Delta V=\int_A \delta \,\mathrm{d}A$$ A—物体表面积

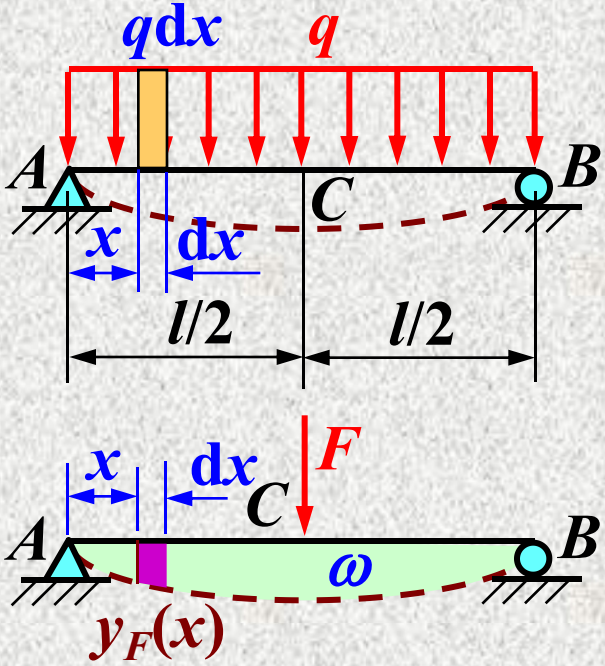
3)各点的法向位移不沿F作用法向，则要使用功的互等定理；

4)功的互等定理需要两组力；

第一组力：F 必须在第二组力产生的F连线位移上作功

第二组力：p 必须在第一组力产生的与体积改变有关的位移上作功

题8-7 图示弯曲刚度EI的简支梁AB承受均布载荷q，已知跨中截面C的挠度$y_{Cq}=5ql^4/(384EI)$。当该梁跨中承受集中力F时，试用功的互等定理，求梁的挠曲线与原始轴线包围的面积ω。



➢**解题过程与思路：**

1) 第一组力：F　　$y_F(x)$

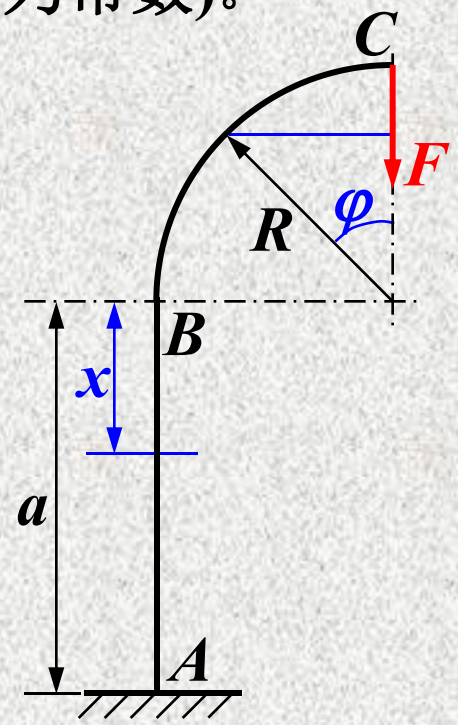
2) 第二组力：$q\mathrm{d}x$　$y_{Cq}=\dfrac{5ql^4}{384EI}$

3) 功的互等定理：

$$Fy_{Cq}=\int_0^l(q\mathrm{d}x)y_{F(x)}=q\int_0^l y_F(x)\mathrm{d}x=q\omega$$

$$\omega=\frac{F}{q}y_{Cq}=\frac{5Fl^4}{384EI}$$

题8-8求图示结构C点的铅垂与水平位移(结构的EI为常数)。



➢解题过程：

1)求铅垂位移：

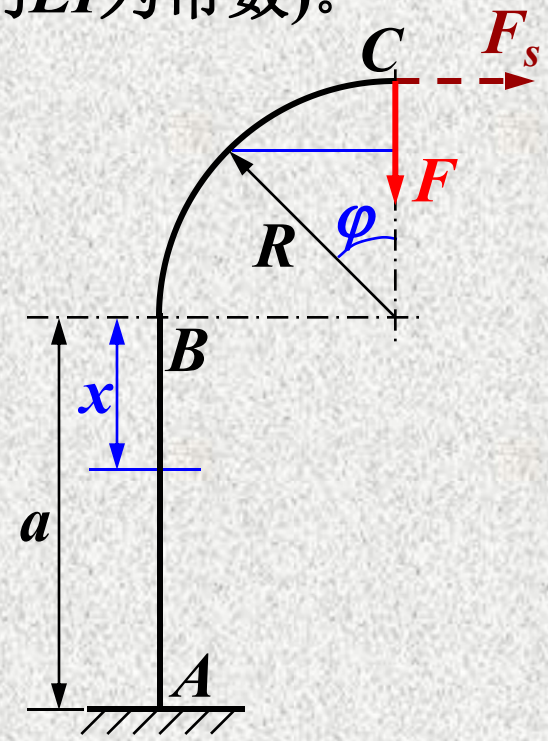
CB段：$M(\varphi)=-FR\sin\varphi$ $\dfrac{\partial M(\varphi)}{\partial F}=-R\sin\varphi$

BA段：$M(x)=-FR$ $\dfrac{\partial M(x)}{\partial F}=-R$

$$f_{CV}=\frac{1}{EI}\left[\int_{CB}M(\varphi)\frac{\partial M(\varphi)}{\partial F}(R\mathrm{d}\varphi)+\int_{BA}M(x)\frac{\partial M(x)}{\partial F}\mathrm{d}x)\right]$$

$$f_{CV}=\frac{1}{EI}\left[\int_0^{\pi/2}FR^3\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi+\int_0^a FR^2\mathrm{d}x\right]=\frac{FR^2}{EI}\left(\frac{\pi R}{4}+a\right)$$

题8-8求图示结构C点的铅垂与水平位移(结构的EI为常数)。



➢解题过程：

2)求水平位移：C点无水平力，虚加F_s

CB段：$M(\varphi)=-FR\sin\varphi-F_sR(1-\cos\varphi)$

$$\frac{\partial M(\varphi)}{\partial F_s}=-R(1-\cos\varphi)$$

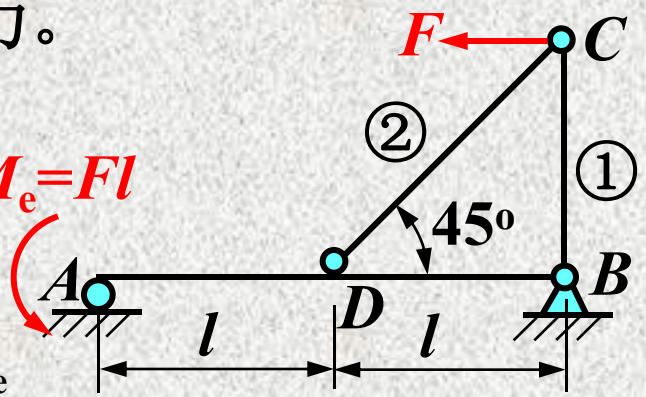
BA段：$M(x)=-FR-F_s(R+x)$

$$\frac{\partial M(x)}{\partial F_s}=-(R+x)$$

$$f_{CH}=\frac{1}{EI}\left[\int_{CB}M(\varphi)|_{F_s=0}\frac{\partial M(\varphi)}{\partial F_s}(R\mathrm{d}\varphi)+\int_{BA}M(x)|_{F_s=0}\frac{\partial M(x)}{\partial F_s}\mathrm{d}x)\right]$$

$$\boxed{f_{CH}=\frac{FR}{EI}(R+a)^2}$$

题8-9 三根矩形截面$b\times h$杆组成结构及其承载如图示。材料弹性模量为E，不计剪力影响，试用卡氏第二定理，求结点C的水平位移以及三杆横截面上的最大正应力。

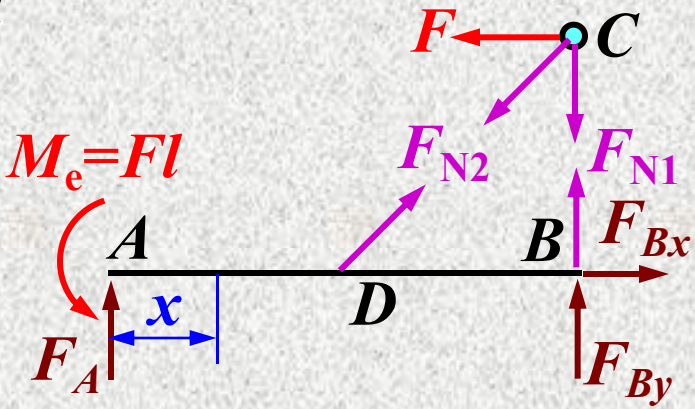


➢**解题过程：**

1) 受力分析：

$$F_{N1}=F,\quad F_{N2}=-\sqrt{2}F$$

$$F_A=\frac{F}{2}+\frac{M_e}{2l},\quad F_{Bx}=F,\quad F_{By}=-\frac{F}{2}-\frac{M_e}{2l}$$



2) 求C点水平位移：

$$u_C=\sum\frac{F_{Ni}l_i}{EA}\frac{\partial F_{Ni}}{\partial F}+\int_{AB}\frac{M(x)}{EI}\frac{M(x)}{F}\mathrm{d}x$$

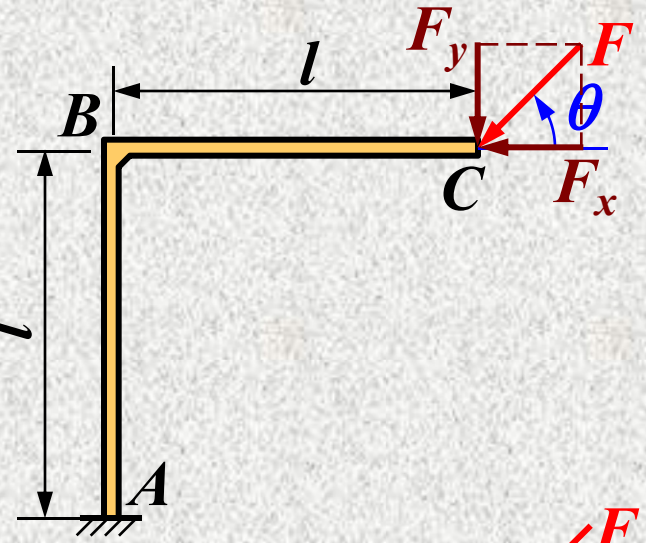
$$u_{CN}=\frac{2(\sqrt{2}+1)Fl}{Ebh}(\leftarrow)$$

$$u_{CM}=\frac{1}{EI}\int_0^l\left[\left(\frac{F}{2}+\frac{M_e}{2l}\right)x-M_e\right]\frac{x}{2}\mathrm{d}x=-\frac{Fl^3}{Ebh^3}$$

DB段不用计算

$$F_{N1}+F_{By}=0$$

题8-10图示刚架EI已知，自由端C承受集中力F。为使刚架自由端总位移正好沿载荷F的方向，试用卡氏第二定理，求载荷作用线的倾角θ(不计轴力和剪力影响)。



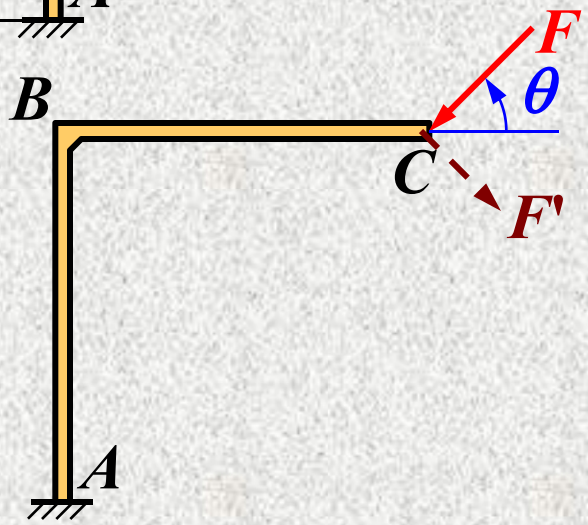
➢**思路：**

1)解法1：

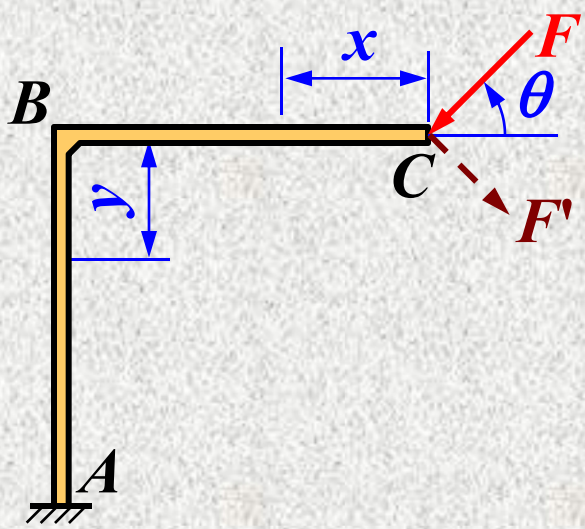
力F分解为F_x和F_y，应变能分别对二力求偏导求出水平位移u_C和铅垂位移v_C，利用两位移夹角关系与F_x和F_y关系相同求解θ。

2)解法2：

沿垂直F方向虚加力F'，利用该方向位移为零的条件求解。



➢解题过程：方法二



1)建立坐标系：

2)卡式第二定理求沿F'位移：

$$M(x)=-(F\sin\theta+F'\cos\theta)x$$

$$M(y)=-(F\sin\theta+F'\cos\theta)l+(F\cos\theta-F'\sin\theta)y$$

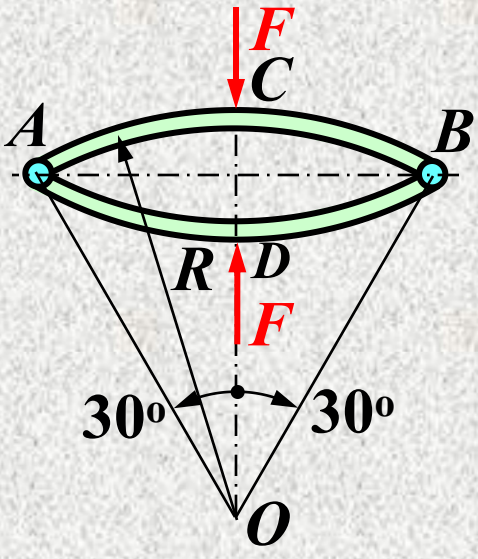
$$\frac{\partial M(x)}{\partial F'}=-\cos\theta x \qquad \frac{\partial M(y)}{\partial F'}=-\cos\theta l-\sin\theta y$$

$$\Delta_{F'}=\frac{F}{EI}\left[\int_0^l \sin\theta\cos\theta x^2\mathrm{d}x+\int_0^l(\sin\theta l-\cos\theta y)(\cos\theta l+\sin\theta y)\mathrm{d}y\right]$$

$$=\frac{Fl^3}{EI}\left(\frac{\sin 2\theta}{2}-\frac{\cos 2\theta}{2}\right)=0$$

3)求夹角θ：$\tan 2\theta=1$ —注意θ有多个值

题8-11 图示弹性元件由弯曲刚度EI、曲率半径R的钢片组成。不计轴力和剪力的影响，试用卡氏第二定理，求弹性元件的弹簧常数$k=F/\Delta$(Δ是CD间位移)。



➢**解题过程与思路：**

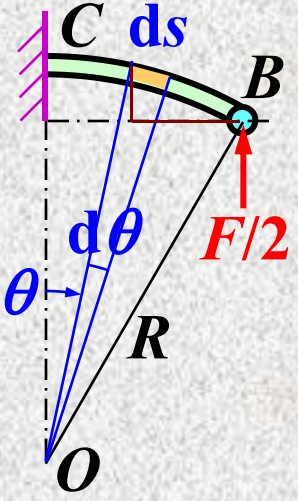
1)结构对称，可以取1/4分析截面弯矩：

$$M(\theta)=\frac{F}{2}(R\sin 30^{\circ}-R\sin\theta)$$

$$\frac{\partial M(\theta)}{\partial F}=\frac{R}{4}(1-2\sin\theta)$$

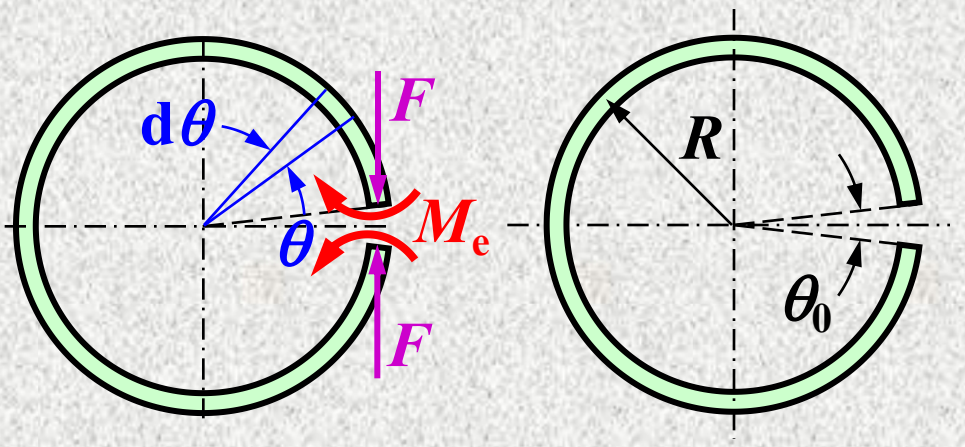
2)卡氏第二定理求解：

$$\Delta=4\int_0^{\frac{\pi}{6}}\frac{FR(1-2\sin\theta)}{4EI}\frac{R}{4}(1-2\sin\theta)R\mathrm{d}\theta=0.0422\frac{FR^3}{EI}$$



3)注意： $\Delta'=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\frac{M(\theta)}{EI}\frac{\partial M(\theta)}{\partial F}R\mathrm{d}\theta$ $\neq 0.5\Delta$，为什么？

题8-12 图示平均半径为R的开口圆环，其缺口处的夹角θ_0很小。圆环EI已知，不计轴力和剪力的影响。试问在缺口两侧的截面上，应怎样加力才能使两侧的截面密合。



➢**解题过程与思路：**

1) 闭合满足的位移条件：

$\theta=\theta_0,\quad \delta=R\theta_0$

2) 需要同时满足位移和转角条件，则假设作用一对集中力和集中力偶：

3) 用卡氏第二定理求解：

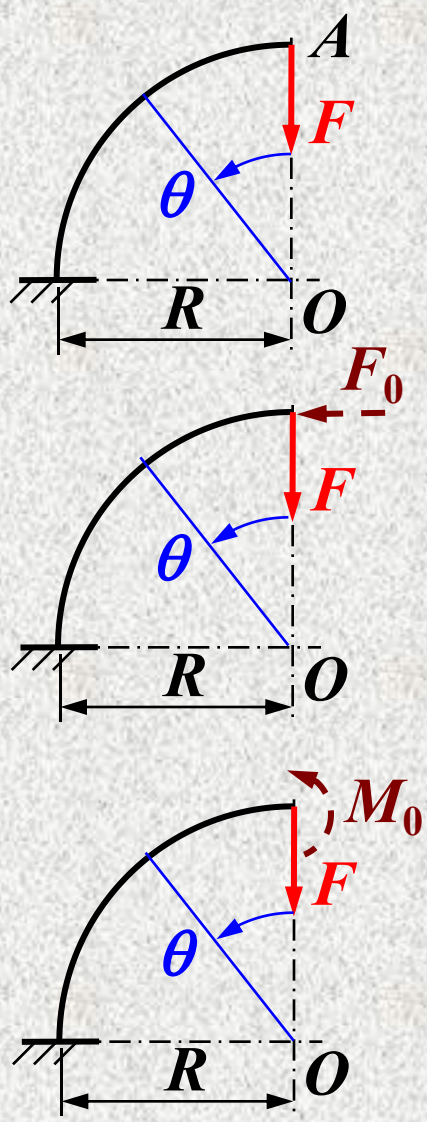
$M(\theta)=FR(1-\cos\theta)+M_e$

$$F=0,\quad M_e=\frac{EI}{2\pi R}\theta_0$$

$$\delta=\frac{1}{EI}\int_0^{2\pi}[FR(1-\cos\theta)+M_e]R(1-\cos\theta)R\mathrm{d}\theta=\frac{\pi R^2}{EI}(3FR+2M_e)$$

$$\theta=\frac{1}{EI}\int_0^{2\pi}[FR(1-\cos\theta)+M_e]R\mathrm{d}\theta=\frac{2\pi R}{EI}(FR+M_e)$$

题8-13 图示各圆截面曲杆的EI、GI_p均相同。不计轴力和剪力的影响，试用卡氏第二定理求各种加载情况下曲杆截面A的水平位移、铅垂位移及转角。



➢**解题过程与思路：**

1)分别在A截面虚加水平力F_0和弯矩M_0：

2)极坐标求解：

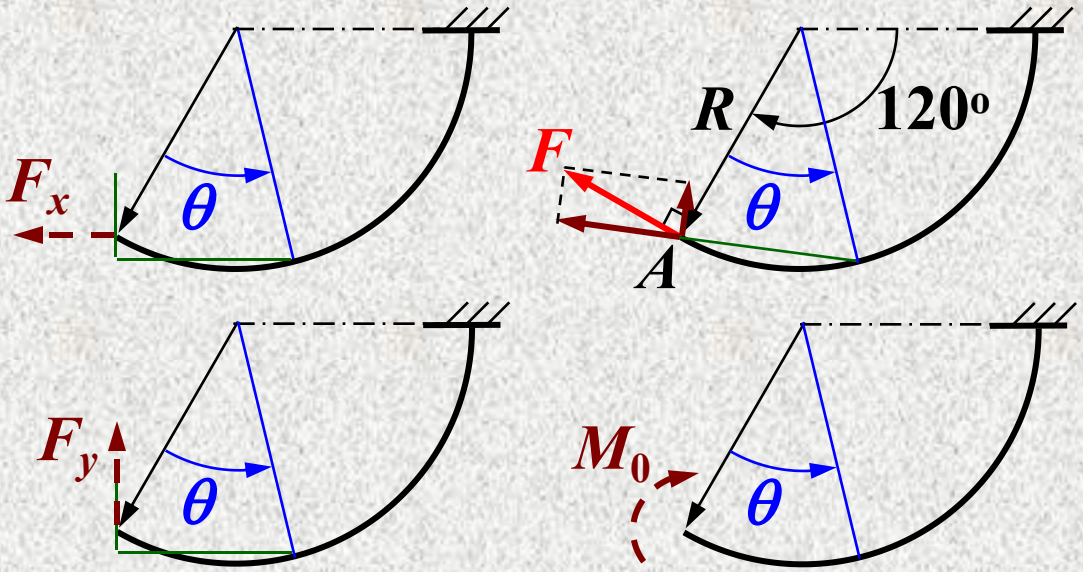
$$M_1(\theta)=-FR\sin\theta \qquad \frac{\partial M_1(\theta)}{\partial F}=-R\sin\theta$$

$$M_2(\theta)=-FR\sin\theta+F_0R(1-\cos\theta)$$

$$\frac{\partial M_2(\theta)}{\partial F_0}=R(1-\cos\theta)$$

$$M_3(\theta)=-FR\sin\theta-M_0 \qquad \frac{\partial M_0(\theta)}{\partial M_0}=-1$$

题8-13 图示各圆截面曲杆的EI、GI_p均相同。不计轴力和剪力的影响，试用卡氏第二定理求各种加载情况下曲杆截面A的水平位移、铅垂位移及转角。



➢**解题过程与思路：**

1) 分别在A截面虚加水平力F_x、铅垂力F_y和弯矩M_0；

2) 极坐标下弯矩方程：

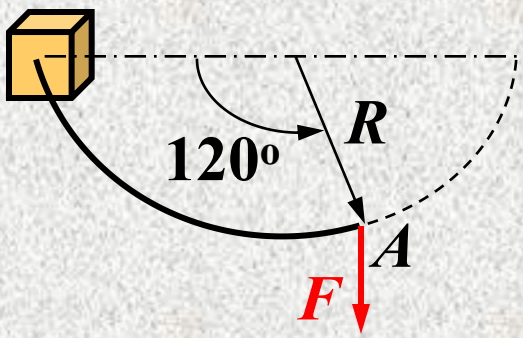
$$M_F(\theta)=-F\cos\left(90^o-\frac{\theta}{2}\right)\left(2R\sin\frac{\theta}{2}\right)$$

$$M_{F_x}(\theta)=F_x\left[2R\sin\frac{\theta}{2}\cos\left(60^o+\frac{\theta}{2}\right)\right]$$

$$M_{M_0}(\theta)=-M_0$$

$$M_{F_y}(\theta)=-F_y\left[2R\sin\frac{\theta}{2}\sin\left(60^o+\frac{\theta}{2}\right)\right]$$

题8-13 图示各圆截面曲杆的EI、GI_p均相同。不计轴力和剪力的影响，试用卡氏第二定理求各种加载情况下曲杆截面A的水平位移、铅垂位移及转角。



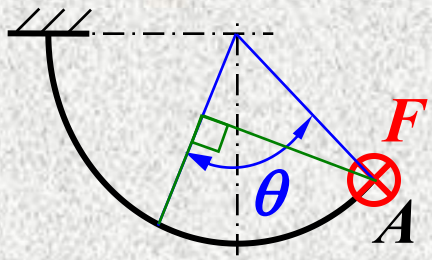
➢**解题过程与思路：**

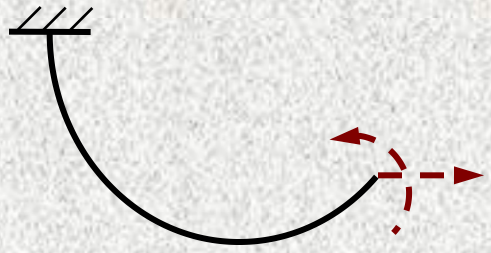
1) 先求铅垂位移：

$$M(\theta)=FR\sin\theta \qquad T(\theta)=-FR(1-\cos\theta)$$

$$\frac{\partial M(\theta)}{\partial F}=R\sin\theta, \qquad \frac{\partial T(\theta)}{\partial F}=-R(1-\cos\theta)$$

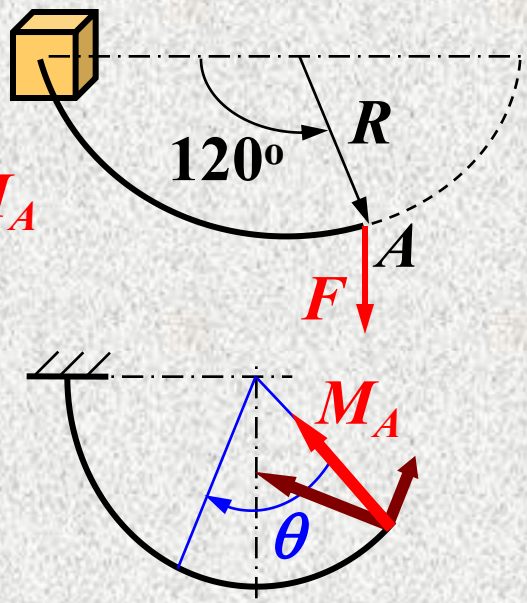
$$y_A=\int_0^{\frac{2\pi}{3}}\frac{FR^2\sin^2\theta}{EI}\mathrm{d}\theta+\int_0^{\frac{2\pi}{3}}\frac{FR^2(1-\cos\theta)^2}{GI_p}\mathrm{d}\theta$$





2) 根据F产生的内力，水平位移及面内转角为零：

题8-13 图示各圆截面曲杆的EI、GI_p均相同。不计轴力和剪力的影响，试用卡氏第二定理求各种加载情况下曲杆截面A的水平位移、铅垂位移及转角。



➢**解题过程与思路：**

3) 求绕A截面水平切线轴转角：虚加集中力偶M_A

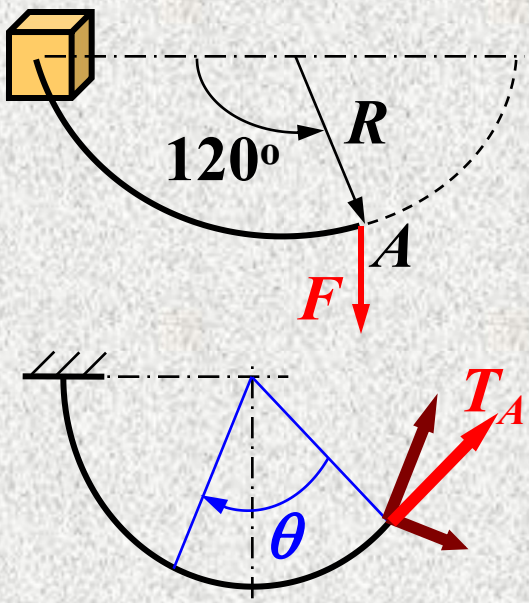
$$M(\theta)=FR\sin\theta+M_A\cos\theta$$

$$T(\theta)=-FR(1-\cos\theta)-M_A\sin\theta$$

$$\frac{\partial M(\theta)}{\partial M_A}=\cos\theta,\qquad \frac{\partial T(\theta)}{\partial M_A}=-\sin\theta$$

$$\theta_A=\int_0^{\frac{2\pi}{3}}\frac{FR\sin\theta\cos\theta}{EI}\mathrm{d}\theta+\int_0^{\frac{2\pi}{3}}\frac{FR(1-\cos\theta)\sin\theta}{GI_p}\mathrm{d}\theta$$

题8-13 图示各圆截面曲杆的EI、GI_p均相同。不计轴力和剪力的影响，试用卡氏第二定理求各种加载情况下曲杆截面A的水平位移、铅垂位移及转角。



➢**解题过程与思路：**

3) 求绕A截面轴线的扭转角：虚加集中力偶T_A

$$M(\theta)=FR\sin\theta+T_A\sin\theta$$

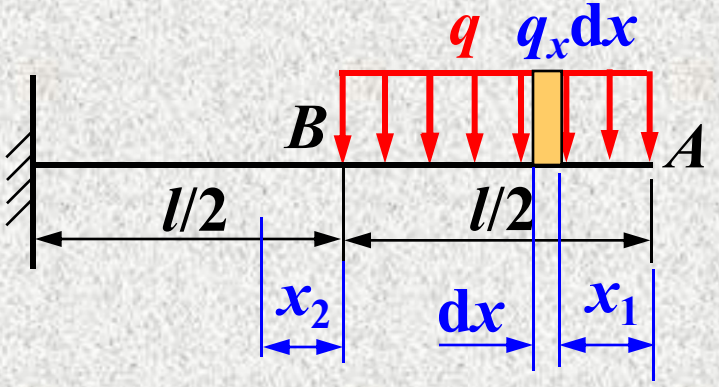
$$T(\theta)=-FR(1-\cos\theta)+T_A\cos\theta$$

$$\frac{\partial M(\theta)}{\partial T_A}=\sin\theta,\qquad \frac{\partial T(\theta)}{\partial T_A}=\cos\theta$$

$$\phi_A=\int_0^{\frac{2\pi}{3}}\frac{FR\sin^2\theta}{EI}\mathrm{d}\theta+\int_0^{\frac{2\pi}{3}}\frac{FR(\cos\theta-1)\cos\theta}{GI_p}\mathrm{d}\theta$$

题8-14图示悬臂梁EI已知，求AB段挠曲线围成的面积ω_q。

➢解题过程与思路：



1)思路：x截面取dx微段

$$\frac{\partial U}{\partial (q_x \mathrm{d}x)} = y_{qx} \qquad \boxed{\frac{\partial U}{\partial q_x} = y_{qx}\mathrm{d}x}$$

2)按卡氏第二定理：$\dfrac{\partial U}{\partial q} = \int_0^l y_{qx}\mathrm{d}x = \omega_q$

$$\omega_q = \int_0^l \frac{M(x)}{EI}\frac{\partial M(x)}{\partial q}\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{0.5qx_1^2}{EI}(0.5x_1^2)\mathrm{d}x_1 + \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{q(0.5l)^2(0.25l+x_2)^2}{EI}\mathrm{d}x_2 = \boxed{\frac{17ql^5}{480EI}}$$

3)求集中载荷挠曲线围成的面积：虚加均布载荷集度q

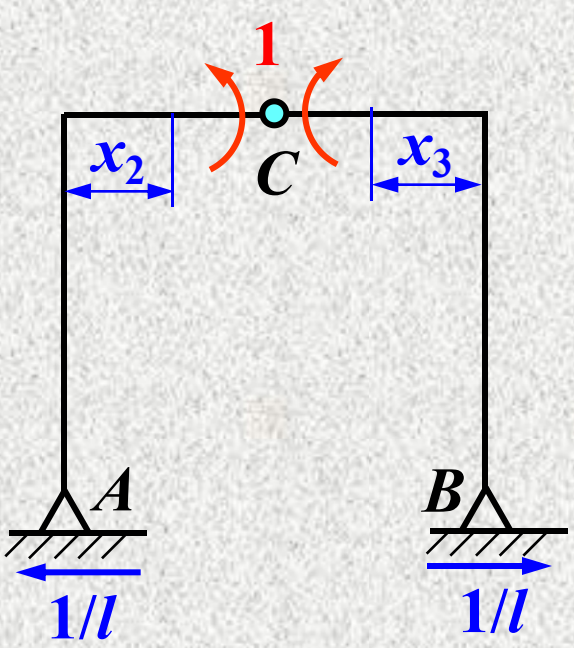
4)按单位力法：所求段加均布单位载荷集度

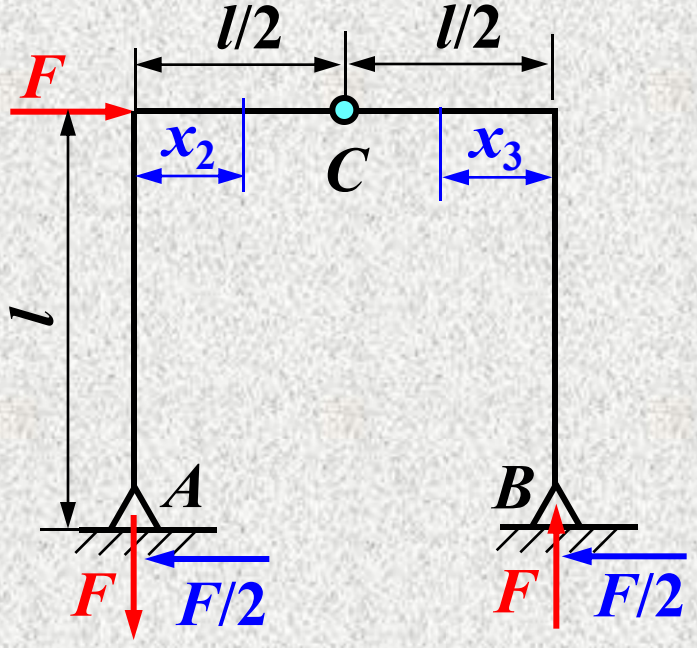
题8-15已知图示刚架的EI，求C截面两侧的相对转角。

➢解题过程：

1)求实际载荷产生的支反力：

2)去除外力在C截面左右加一对单位力偶，并求其产生的支反力：

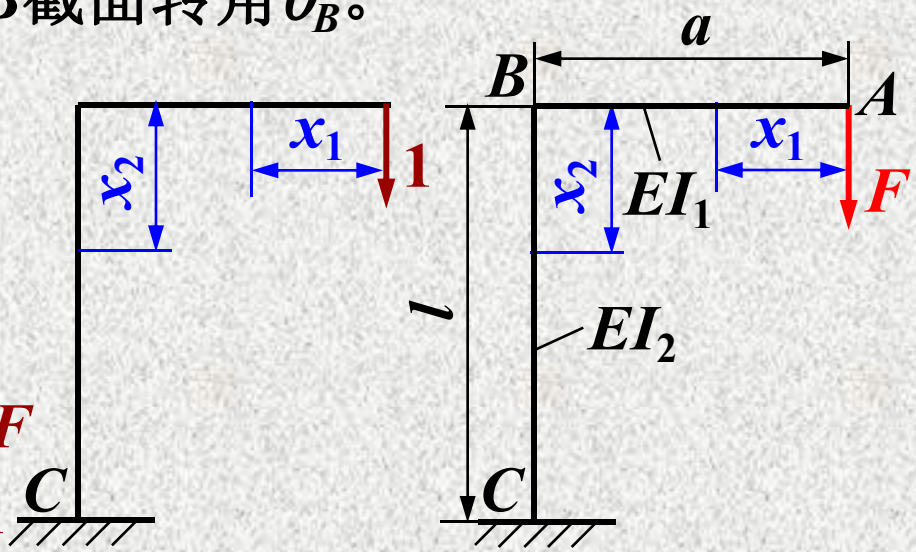




3)建立坐标，莫尔积分求解：

$$\theta_C=\frac{1}{EI}\left[\int_0^{\frac{l}{2}}\left(\frac{F}{2}l-Fx_2\right)\frac{l}{l}\mathrm{d}x_2+\int_0^{\frac{l}{2}}\left(Fx_3-\frac{F}{2}l\right)\frac{l}{l}\mathrm{d}x_3\right]$$

题8-16图示刚架EI已知，A点作用集中力F。不计轴力和剪力的影响，计算A点垂直位移δ_{AV}和B截面转角θ_B。



➢解题过程：

1) 求A截面δ_{AV}：A点加铅垂单位力

$$AB\text{段}:\begin{cases} M(x_1)=-Fx_1, & F_{N1}=0 \\ \overline{M}(x_1)=-x_1\ , & \overline{F}_{N1}=0 \end{cases}$$

$$BC\text{段}:\begin{cases} M(x_2)=-Fa, & F_{N2}=-F \\ \overline{M}(x_2)=-a\ , & \overline{F}_{N2}=-1 \end{cases}$$

不考虑轴力，使用莫尔积分：

$$\delta_{AV}=\int_0^a\frac{M(x_1)\overline{M}(x_1)}{EI_1}\mathrm{d}x_1+\int_0^l\frac{M(x_2)\overline{M}(x_2)}{EI_2}\mathrm{d}x_2=\frac{Fa^3}{3EI_1}+\frac{Fa^2l}{EI_2}$$

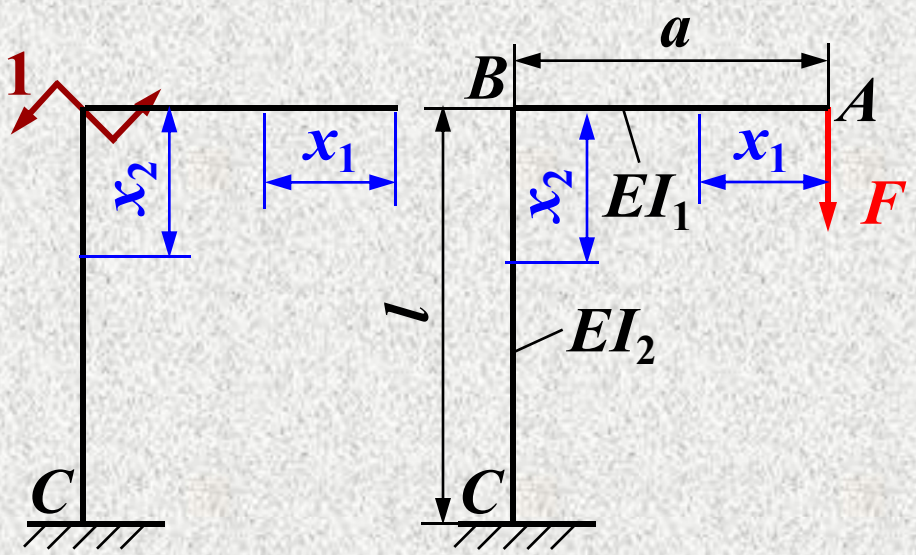
考虑轴力，使用莫尔积分：

$$\delta_{AV}'=\delta_{AV}+\sum_{i=1}^{2}\frac{F_{Ni}\overline{F}_{Ni}l_i}{EA_i}=\frac{Fa^3}{3EI_1}+\frac{Fa^2l}{EI_2}+\frac{Fl}{EA}$$

试比较铅垂位移的差别

➢解题过程：

2) 求B截面转角θ_B：B加单位力偶



$$AB\text{段：}\begin{cases}M(x_1)=-Fx_1\\ \overline{M}(x_1)=0\end{cases}$$

$$BC\text{段：}\begin{cases}M(x_2)=-Fa\\ \overline{M}(x_2)=1\end{cases}$$

使用莫尔积分：

$$\theta_B=\int_0^a\frac{M(x_1)\overline{M}(x_1)}{EI_1}\mathrm{d}x_1+\int_0^l\frac{M(x_2)\overline{M}(x_2)}{EI_2}\mathrm{d}x_2=-\frac{Fal}{3EI_2}$$

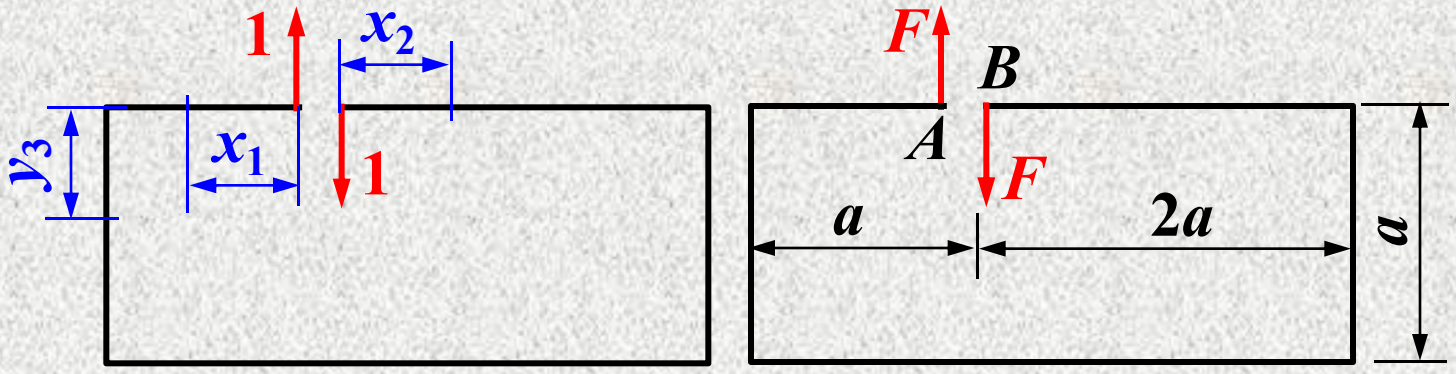
➢讨论：

✓以弯曲为主的构件，一般可忽略轴力、剪力对变形的影响；

✓某段外力或单位力产生的内力为零，计算变形不考虑该段；

✓试用卡氏第二定理、叠加法重解该题，并比较三种方法。

题8-17图示刚架EI已知，求A、B相对位移。



➢解题过程：

1)求铅垂位移：

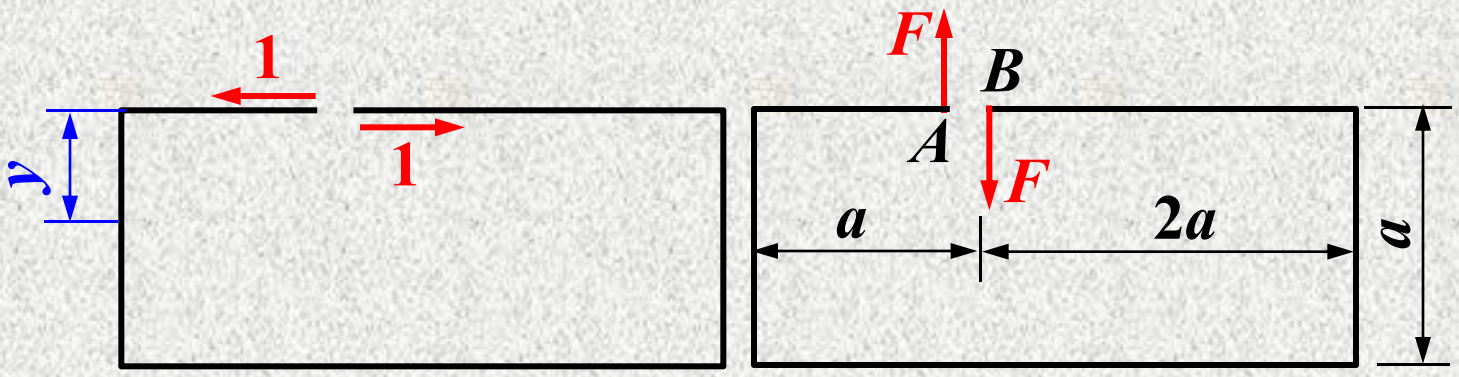
✓去除外力在A、B分别加方向相反铅垂单位力：

✓建立坐标系，莫尔积分求解：

$$y_{AB}=\frac{1}{EI}\left(2\int_0^a Fx_1^2\mathrm{d}x_1+2\int_0^{2a}Fx_2^2\mathrm{d}x_2+\int_0^a Fa^2\mathrm{d}y_3+\int_0^a 4Fa^2\mathrm{d}y_3\right)$$

$$=\frac{11Fa^3}{EI}$$

题8-17图示刚架EI已知，求A、B相对位移。



➢解题过程：

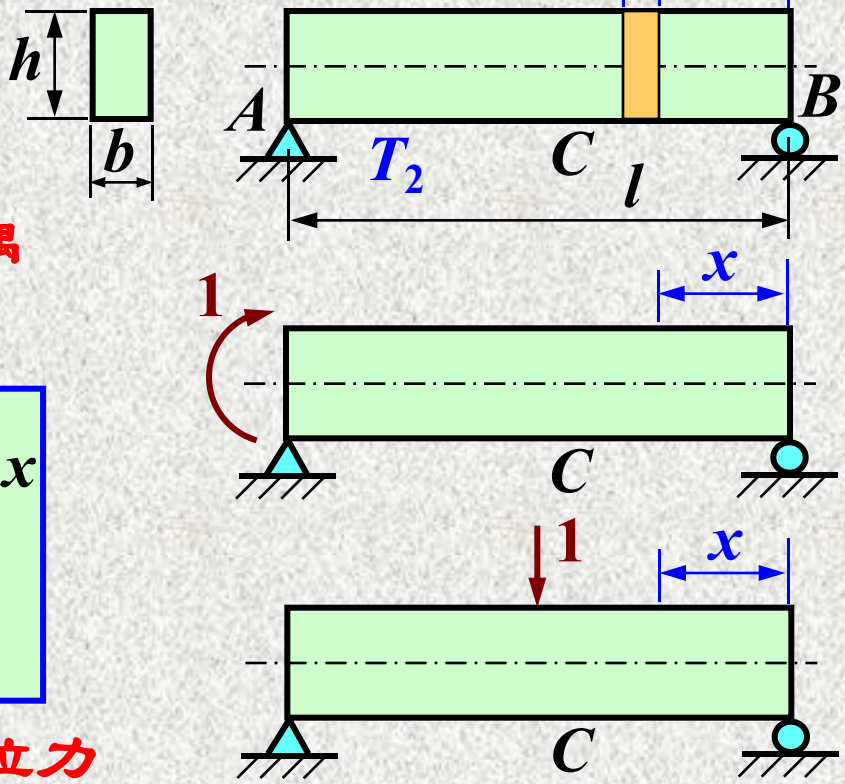
2)求水平位移：

✓去除外力在A、B分别加方向相反水平单位力：

✓建立坐标系，莫尔积分求解：

$$x_{AB}=\frac{1}{EI}\left[\int_0^a (Fa)y\mathrm{d}y+\int_0^a (2Fa)(-y)\mathrm{d}y\right]=-\frac{Fa^3}{2EI}$$

题8-18 图示矩形截面$b\times h$的简支梁AB，上表面温度T_1，下表面温度升高至T_2，且温度从上到下线性变化。设材料的线膨胀系数为α，试用单位力法求端截面A转角和跨中截面C挠度。



➢**解题过程：**

1) dx段由温度产生相对转角：

$$\mathrm{d}\theta=\alpha(T_2-T_1)\mathrm{d}x/h$$

2) 求A截面转角：A截面加单位力偶

$$\overline{M}_1(x)=x/l$$

$$\theta_A=\int_l\overline{M}_1(x)\mathrm{d}\theta=\int_0^l\frac{x}{l}\frac{\alpha(T_2-T_1)}{h}\mathrm{d}x$$

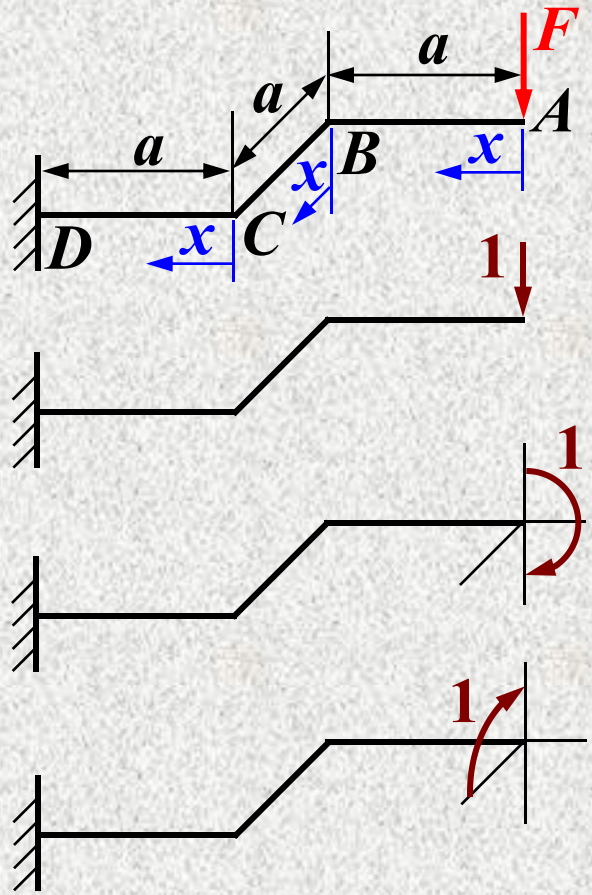
$$=\frac{\alpha(T_2-T_1)l}{2h}\text{(顺时针)}$$

3) 求C截面挠度：C截面加铅垂单位力

$$\overline{M}_2(x)=\frac{x}{2}$$

$$y_C=\int_l\overline{M}_2(x)\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\frac{l}{2}}\frac{x}{2}\frac{\alpha(T_2-T_1)}{h}\mathrm{d}x=\frac{\alpha(T_2-T_1)l^2}{8h}(\downarrow)$$

题8-19 图示水平面折杆，转折处均为直角，EI、GI_p已知，自由端承受集中力F作用。不计剪力影响，试用单位力法求自由端截面的挠度、转角和扭转角。



➢**解题过程：**

1) 去除力F，在A截面分别加铅垂单位力，单位弯曲力偶和单位扭转力偶：

2) 建立坐标系，分别列各段实际载荷和单位力的内力方程：

AB段：

$$M(x)=-Fx,\quad \overline{M}_1(x)=-x,\quad \overline{M}_2(x)=-1$$

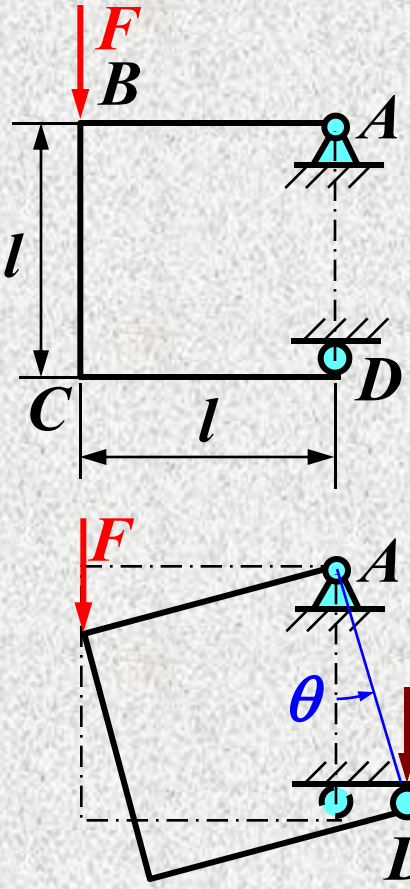
BC段：

$$\begin{cases} T(x)=Fa, & \overline{T}_1(x)=a, & \overline{T}_2(x)=1 \\ M(x)=-Fx, & \overline{M}_1(x)=-x, & \overline{M}_3(x)=-1 \end{cases}$$

CD段：

$$\begin{cases} T(x)=-Fa, & \overline{T}_1(x)=-a, & \overline{T}_3(x)=-1 \\ M(x)=-F(x+a), & \overline{M}_1(x)=-(x+a), & \overline{M}_2(x)=-1 \end{cases}$$

题8-20图示刚架*EI*已知，*A*端为固定铰、*D*端滚轮支承在光滑刚性平面上。*B*点处承受铅垂力*F*，由载荷引起的刚架位移(或变形)很小。试用单位力法求刚架*D*端的支反力。



➢解题过程和思路：

1) 思路：

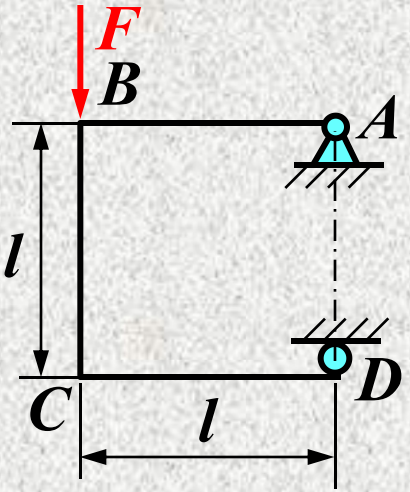
按平衡位置求解支反力，则F_D无解。则本问题为瞬时几何可变机构，必须在微小变形下求解。

2)假设刚架*A*点转动角度为θ，则：

$$Fl = F_D(l\theta) \Rightarrow F_D = \frac{F}{\theta}$$

*AD*方向的位移为：$\Delta_{AD} = \sqrt{l^2 + (l\theta)^2} - l \approx \frac{l\theta^2}{2}$

题8-20 图示刚架EI已知，A端为固定铰、D端滚轮支承在光滑刚性平面上。B点处承受铅垂力F，由载荷引起的刚架位移(或变形)很小。试用单位力法求刚架D端的支反力。



➢**解题过程和思路：**

3) 用莫尔积分求解Δ_{AD}：

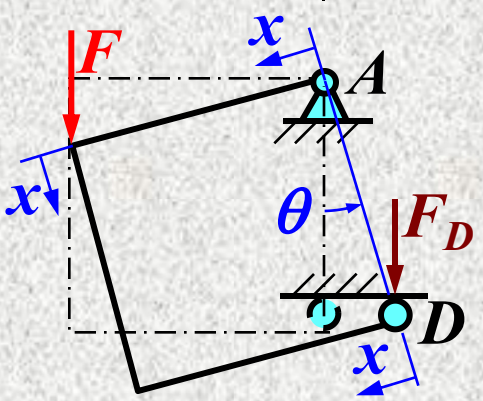
AB段：$M(x)=(F+F_D)x,\quad \overline{M}(x)=x$

BC段：$M(x)=F_D l+F_D\theta x,\quad \overline{M}(x)=l$

CD段：$M(x)=F_D x,\quad \overline{M}(x)=x$

$$\Delta_{AD}=\frac{1}{EI}\left[\int_0^l (F+F_D)x^2\mathrm{d}x+\int_0^l (F_D l^2+F_D\theta l x\mathrm{d}x+\int_0^l F_D x^2\mathrm{d}x\right]=\frac{l\theta^2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{5F_D l^3}{EI}=\frac{l(F/F_D)^2}{2}$$



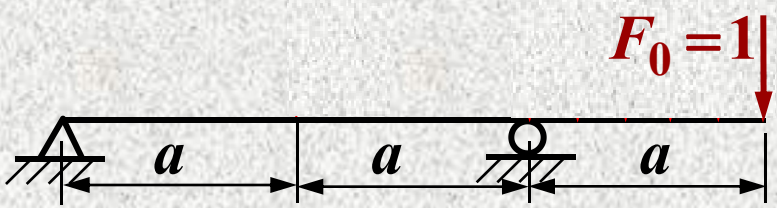
题8-21 用图乘法求图示梁*D*截面的挠度(*EI*已知)。

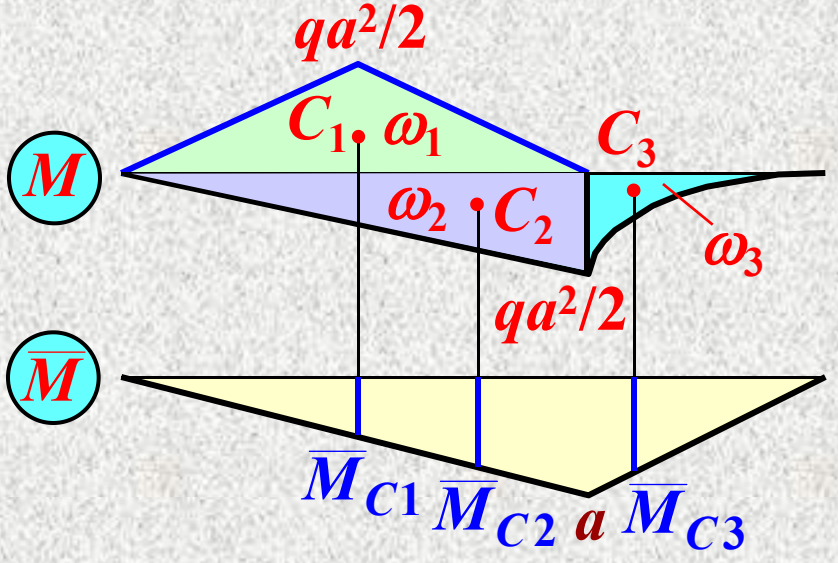
➢**解题过程：**

1) 叠加法作$M(x)$图：

2) 作$\overline{M}(x)$图：

3) 进行图乘：





$$\omega_1=\frac{1}{2}\times\frac{qa^2}{2}\times 2a \qquad \overline{M}_{C1}=-\frac{a}{2}$$

$$\omega_2=-\frac{1}{2}\times\frac{qa^2}{2}\times 2a \qquad \overline{M}_{C2}=-\frac{2a}{3}$$

$$\omega_3=-\frac{a}{3}\times\frac{qa^2}{2} \qquad \overline{M}_{C3}=-\frac{3a}{4}$$

$$y_D=\frac{1}{EI}\left[\omega_1\overline{M}_{C1}+\omega_2\overline{M}_{C2}+\omega_3\overline{M}_{C3}\right]=\frac{5qa^4}{24EI}$$

题8-22 图示圆环平均半径50cm，横截面为圆形d=5cm，在直径AB两端截面处作用一对力偶M_e=5kN·m，材料E=200GPa，ν=0.3，试用单位力法求截面A、B间的相对扭转角。

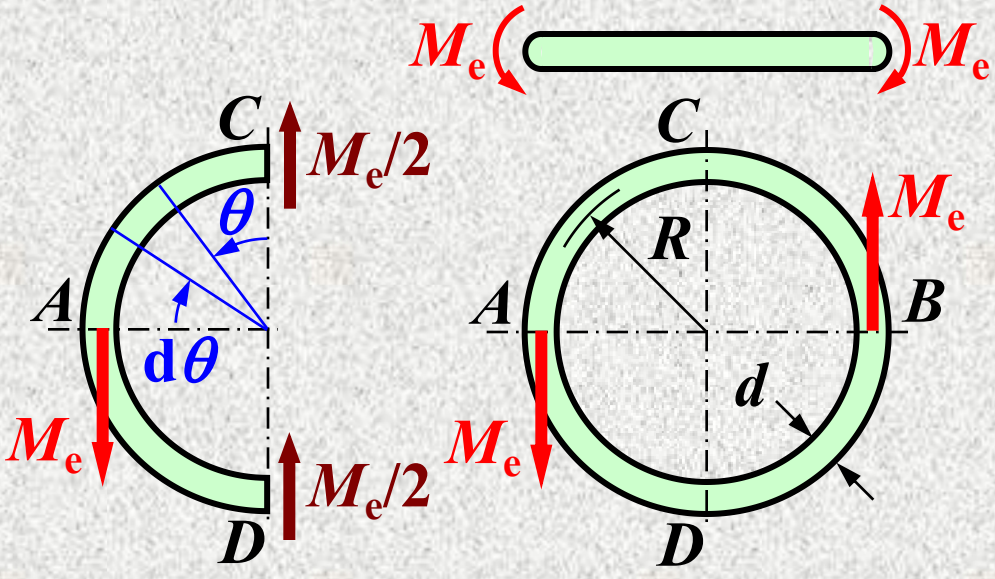
➢解题过程：

1)对称问题：

沿对称面CD截取一半研究

2)任意截面内力：$0<\theta<\pi/2$

$$\begin{cases} M(\theta)=\dfrac{M_e}{2}\cos\theta \\ T(\theta)=\dfrac{M_e}{2}\sin\theta \end{cases}$$



3)卡氏第二定理求解：

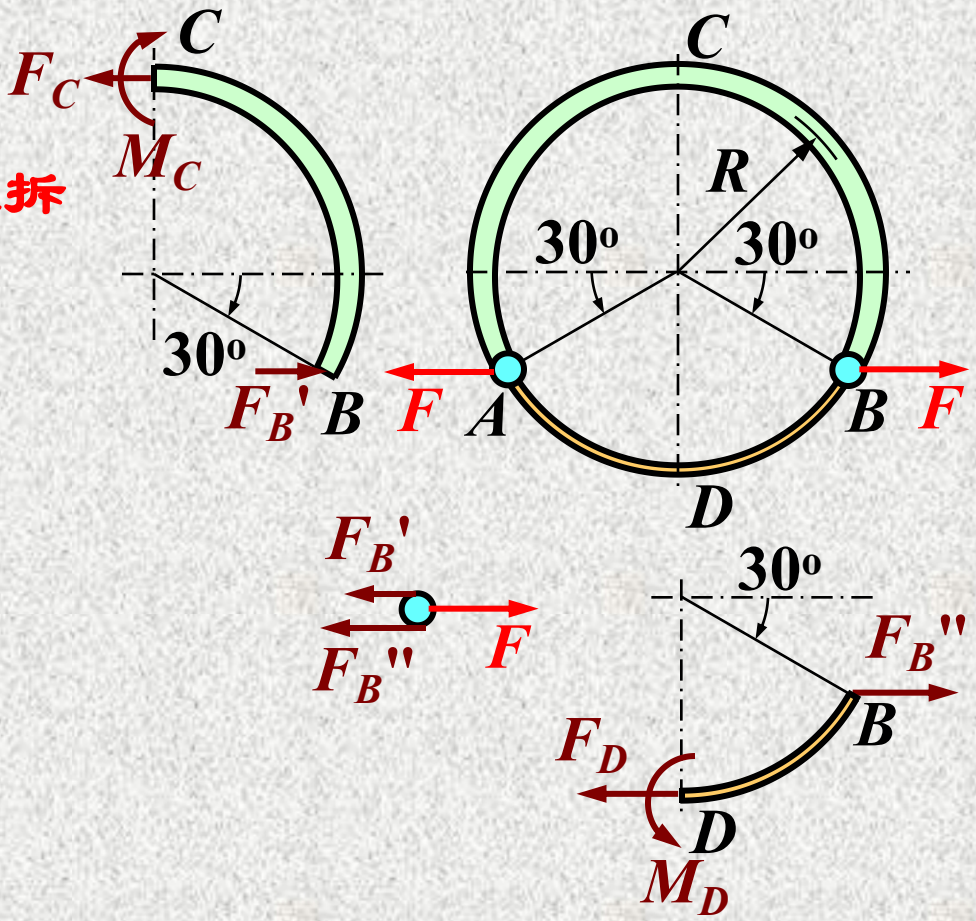
$$\phi_{AB}=4\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{M_e\cos^2\theta}{4EI}R\mathrm{d}\theta+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{M_e\sin^2\theta}{4GI_p}R\mathrm{d}\theta\right)=\frac{\pi M_eR}{4EI}\left(1+\frac{E}{G}\frac{I}{I_p}\right)$$

题8-23 图示薄壁圆环半径为R，由ACB和ADB两段在A、B铰接而成，ACB段弯曲刚度为EI，ADB段弯曲刚度为βEI，A、B处承受一对集中力F。为使截面C、D处的弯矩相等，试求β值。

➢ **解题过程及思路：**

1) 对称问题：

沿对称面CD截开，并从B铰拆开研究



2) 受力分析：

$$F_B'+F_B''=F \qquad M_C=M_D$$

$$M_C=F_B'R(1+\sin 30^\circ)$$

$$M_D=F_B''R(1-\sin 30^\circ)$$

$$F_B'=\frac{F}{4},\quad F_B''=\frac{3F}{4}$$

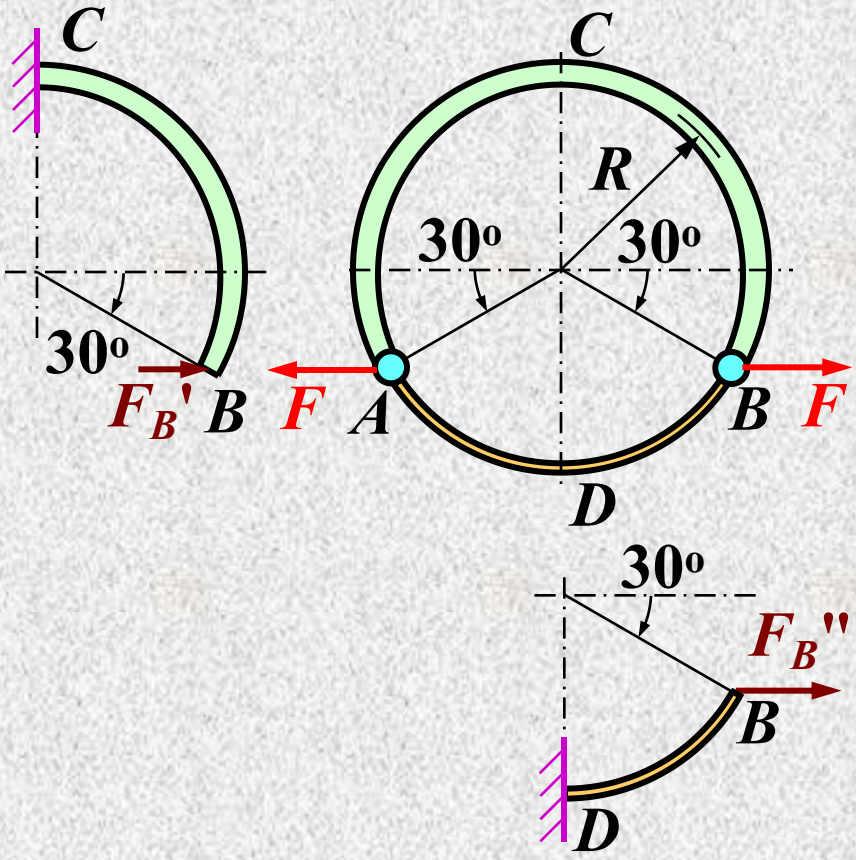
题8-23 图示薄壁圆环半径为R，由ACB和ADB两段在A、B铰接而成，ACB段弯曲刚度为EI，ADB段弯曲刚度为βEI，A、B处承受一对集中力F。为使截面C、D处的弯矩相等，试求β值。

➢ **解题过程及思路：**

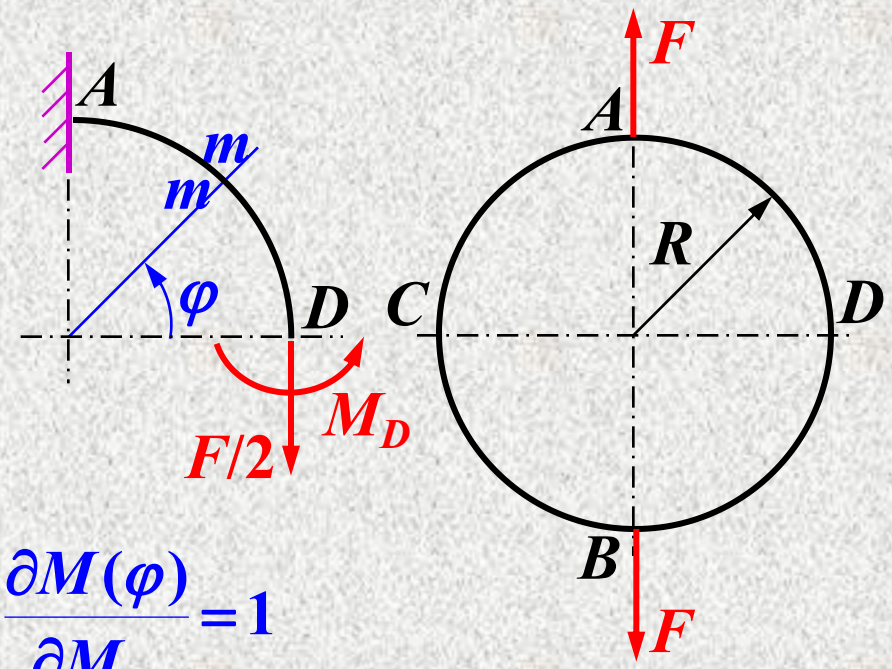
3) 根据对称性，C、D截面简化为固定端：

变形协调条件：

$$\Delta_{F_B'(BC)} = \Delta_{F_B''(BD)}$$



题8-24 图示半径R的薄壁圆环，EI已知，沿直径方向受一对拉力F作用。求圆环任意截面的弯矩及沿拉力F方向的变形。



➢ 解题过程和思路：

1) 对称超静定问题：

取A端固定的1/4圆环为静定基

2) 求圆环任意横截面的弯矩：

变形协调条件：$\theta_D = 0$

用卡氏定理求解静定基的θ_D：

$$M(\varphi) = -\frac{FR}{2}(1-\cos\varphi) + M_D \qquad \frac{\partial M(\varphi)}{\partial M_D} = 1$$

$$\theta_D = \frac{\partial U}{\partial M_D} = \frac{1}{EI}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[M_D - \frac{FR}{2}(1-\cos\varphi)\right]R\,\mathrm{d}\varphi = 0$$

$$M_D = FR\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}\right)$$

$$M(\varphi) = FR\left(\frac{\cos\varphi}{2} - \frac{1}{\pi}\right)$$

$$|M|_{\max} = |M_A| = 0.318FR$$

➢解题过程和思路：

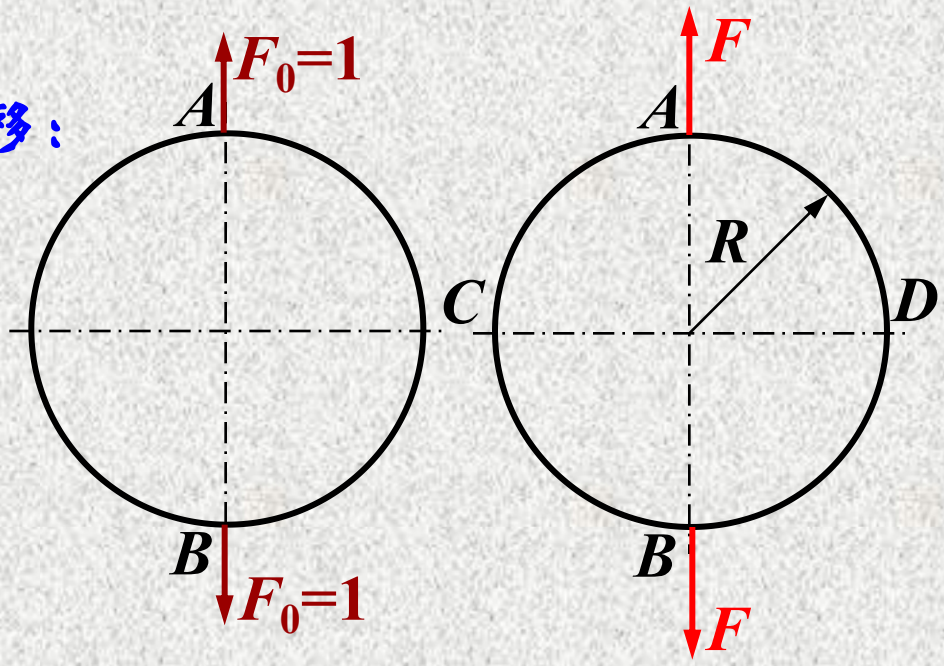
3)用莫尔积分求A、B点相对位移：

F作用下1/4圆环内弯矩为：

$$M(\varphi)=FR\left(\frac{\cos\varphi}{2}-\frac{1}{\pi}\right)$$

单位力作用的弯矩为：

$$\overline{M}(\varphi)=R\left(\frac{\cos\varphi}{2}-\frac{1}{\pi}\right)$$



$$\delta_{AB}=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{M(\varphi)\overline{M}(\varphi)}{EI}R\,\mathrm{d}\varphi=\frac{FR^3}{EI}\left(\frac{\pi}{4}-\frac{2}{\pi}\right)$$

➢讨论：

✓求任意截面弯矩：可直接取半圆环，利用C、D两端相对转角为零的变形协调条件求解；

✓求相对位移：可以用卡氏第二定理直接解。

题8-25求图示抗弯刚度为*EI*的圆环*A*截面的内力。

➢解题过程和思路：

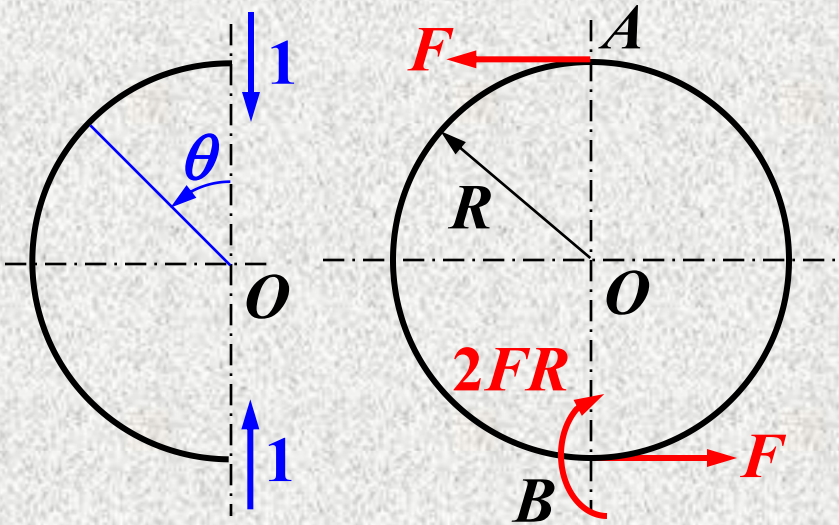
1)关于*AB*轴的面内反对称问题；

2)沿*AB*截取一半为静定基；

截面只有剪力F_Q

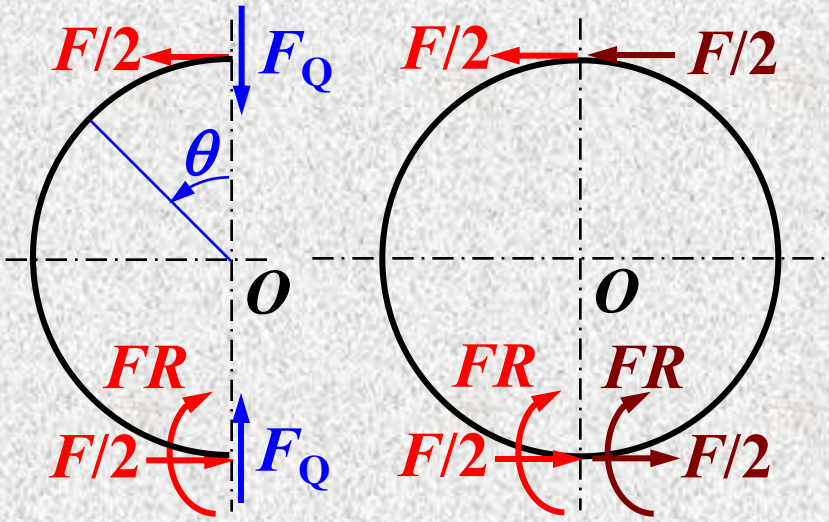
3)变形协调条件：$\Delta_{AB}=0$

4)用单位力法求解：

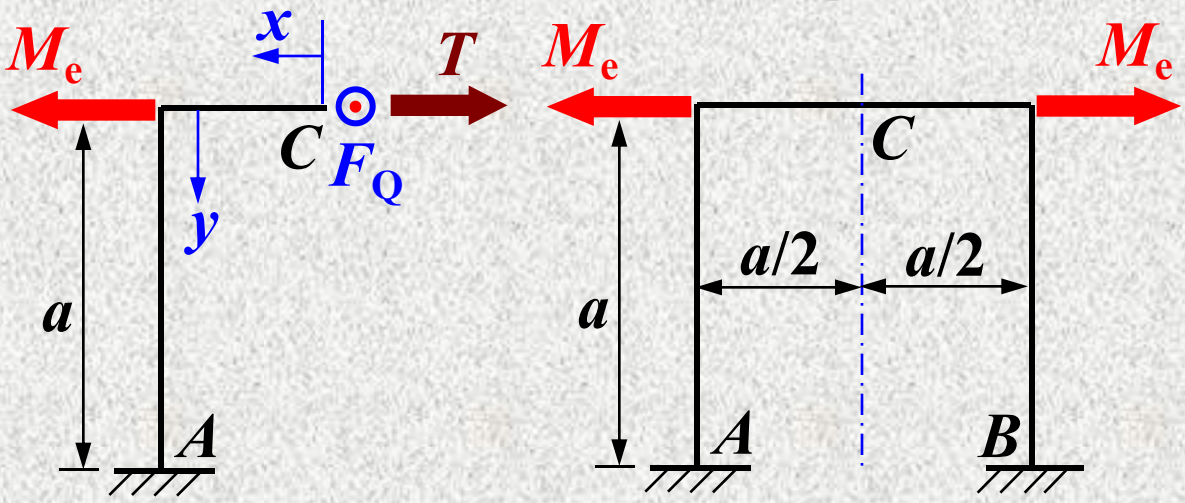


$$\Delta_{AB}=\int_0^{\pi}\frac{0.5FR(1-\cos\theta)-F_Q R\sin\theta}{EI}(-R\sin\theta)R\mathrm{d}\theta$$

$$F_Q=\frac{2}{\pi}F$$



题8-26图示圆截面刚架抗弯刚度为EI，抗扭刚度为GI_p，求C截面内力。



➢解题过程和思路：

1)面内反对称问题：

2)沿C截取一半为静定基：F_Q、T

3)变形协调条件：

$$\Delta_{C(F_Q)}=0,\quad \phi_T=0$$

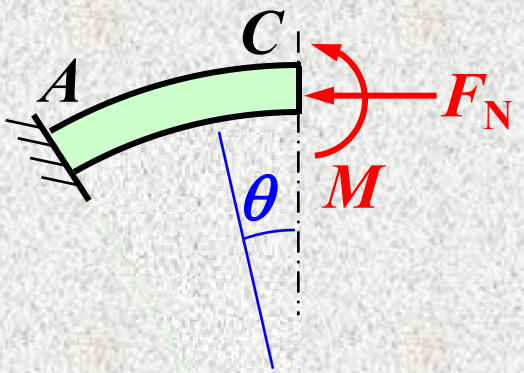
4)用卡氏第二定理求解：

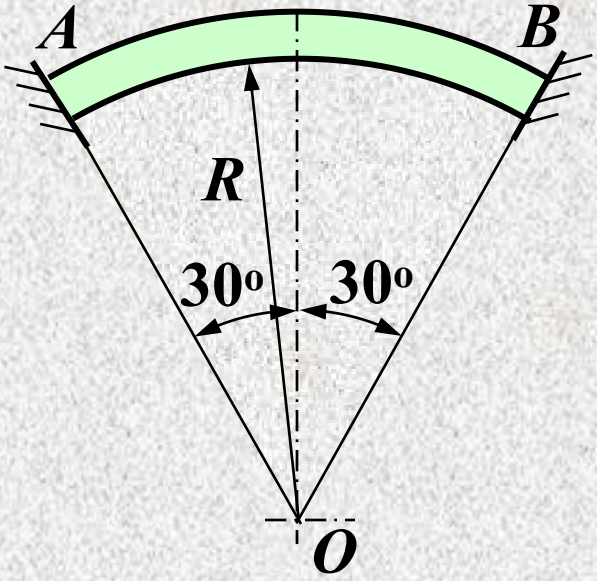
$$M_y(x)=F_Q x,\quad T(x)=T \qquad M_x(y)=F_Q y+T-M_e,\quad T(y)=-\frac{F_Q a}{2}$$

$$\Delta_{C(F_Q)}=\int_0^{a/2}\frac{F_Q x^2}{EI}\mathrm{d}x+\int_0^{a}\left[\frac{(F_Q y+T-M_e)y}{EI}+\frac{F_Q a^2}{4GI_p}\right]\mathrm{d}y$$

$$\phi_T=\int_0^{a/2}\frac{T}{GI_p}\mathrm{d}x+\int_0^{a}\frac{F_Q y+T-M_e}{EI}\mathrm{d}y$$

题8-27半径R的圆弧曲杆两端固定，横截面面积为A，抗弯刚度为EI，线膨胀系数为α，当温度升高Δt℃时，求支反力。





➢解题过程及思路：

1)对称超静定问题，从中轴线截开取一半研究：2次静不定

2)变形协调条件：

$$\theta_C = 0,\quad \Delta_{C(F_N)} = \frac{\alpha \Delta t l_{AC}}{2}$$

3)卡氏第二定理求解：

$$\theta_C = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{M + F_N R(1-\cos\theta)}{EI} R\,\mathrm{d}\theta$$

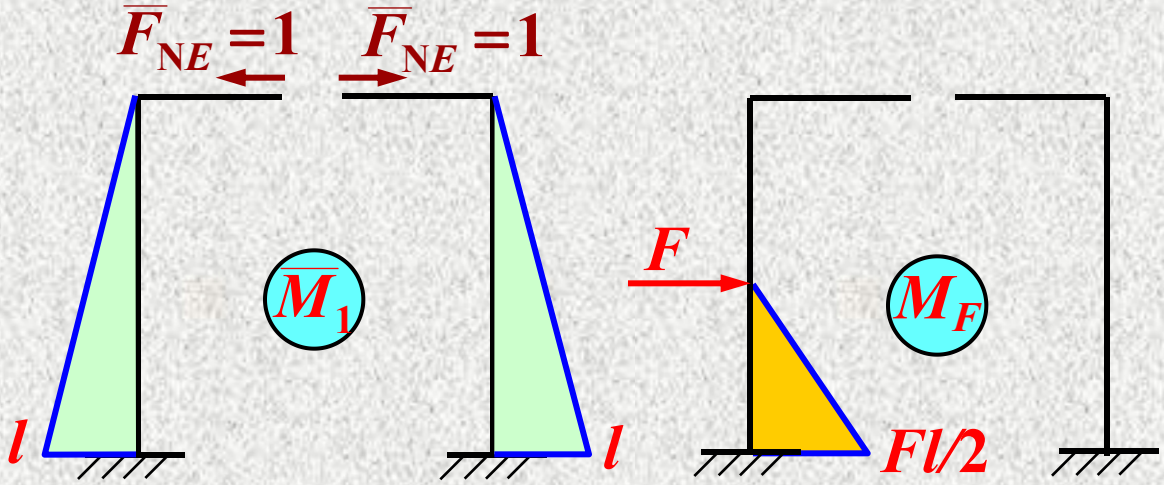
$$\Delta_{C(F_N)} = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{M + F_N R(1-\cos\theta)}{EI} R^2(1-\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta + \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{F_N \cos^2\theta}{EA} R\,\mathrm{d}\theta$$

题8-28作图示超静定刚架的弯矩图，已知抗弯刚度*EI*。

➢解题过程及思路：

1) 虽然非对称问题，但结构对称，也可以从结构的对称面截开：

3次静不定



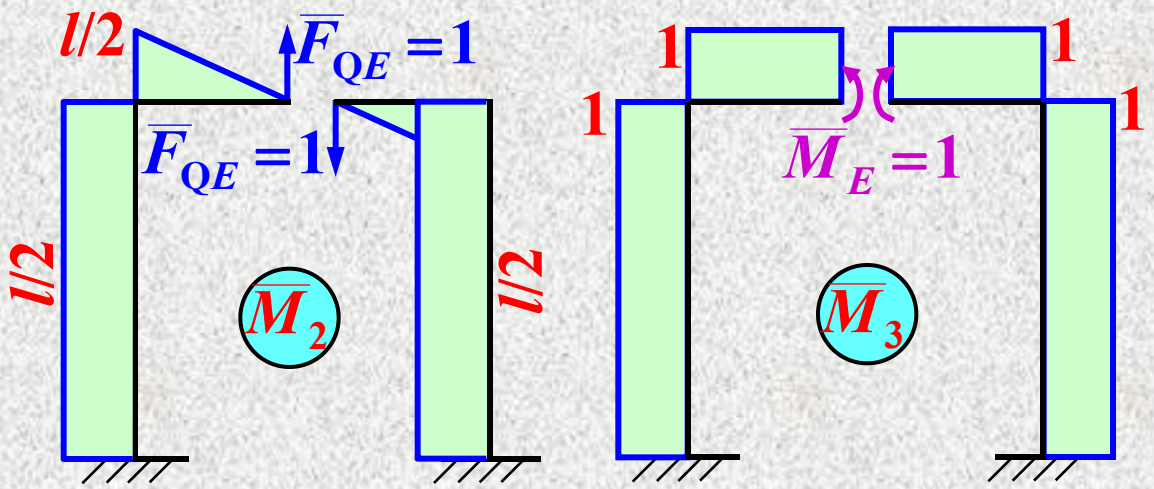
2) 变形协调条件：

中轴面相对位移(转角)为零：$\Delta_{1(F_N)}=0$，$\Delta_{2(F_Q)}=0$，$\Delta_{3(M)}=0$

3) 作载荷F、单位力(力偶)产生的弯矩图：

4) 力法求解(图乘法求各系数)：

从对称面截开，单位力弯矩图对称或反对称，求解各单位力影响系数简单

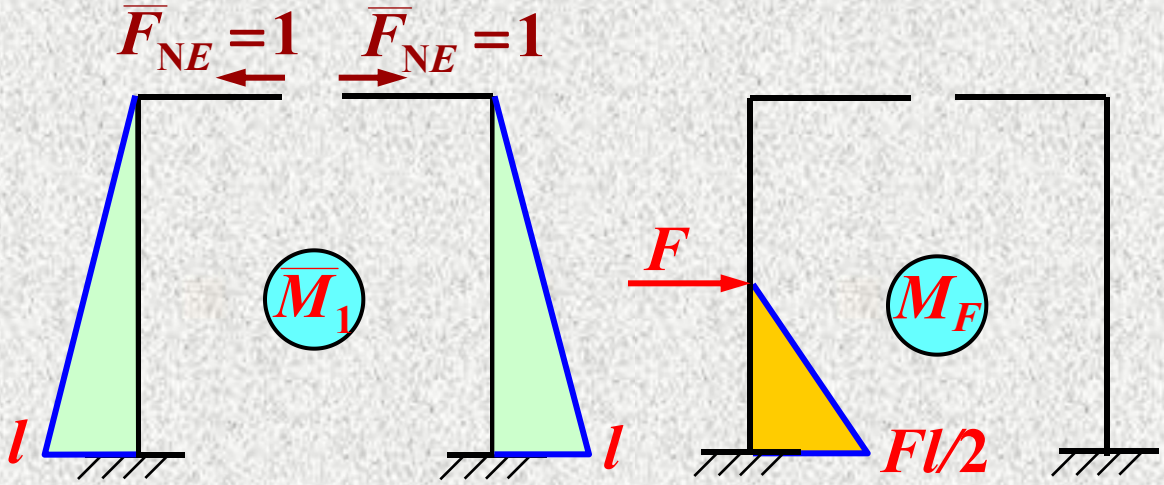


题8-28作图示超静定刚架的弯矩图，已知抗弯刚度EI。

➢解题过程及思路：

4)力法求解(图乘法求各系数)：

✓M_F图与$\overline{M}_1$、$\overline{M}_2$、$\overline{M}_3$图分别图乘，计算Δ_{1F}、Δ_{2F}、Δ_{3F}：

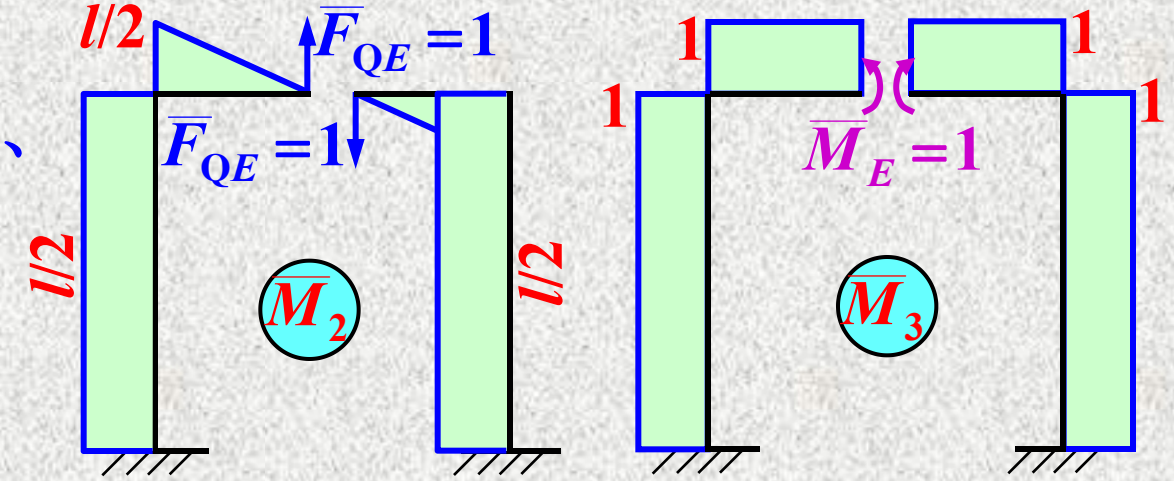


$$\Delta_{1F}=\frac{M_{\overline{M}_{C1}}\omega_{M_F}}{EI}=-\frac{2l}{3EI}\left(\frac{Fl^2}{8EI}\right)=-\frac{Fl^3}{12EI}$$

✓$\overline{M}_1$、$\overline{M}_2$、$\overline{M}_3$图自乘及互乘，计算δ_{11}、δ_{22}、δ_{33}、δ_{31}：

$\delta_{31}=\delta_{13}$，

$\delta_{12}=\delta_{21}=0$，$\delta_{23}=\delta_{32}=0$

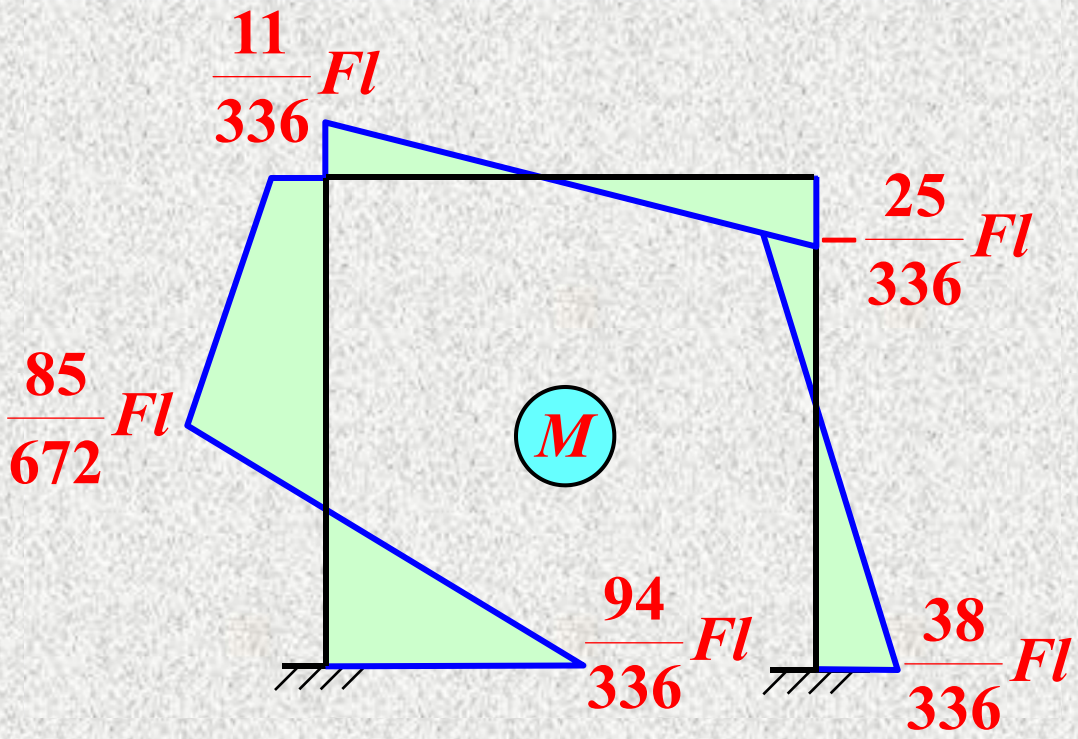


➢解题过程及思路：

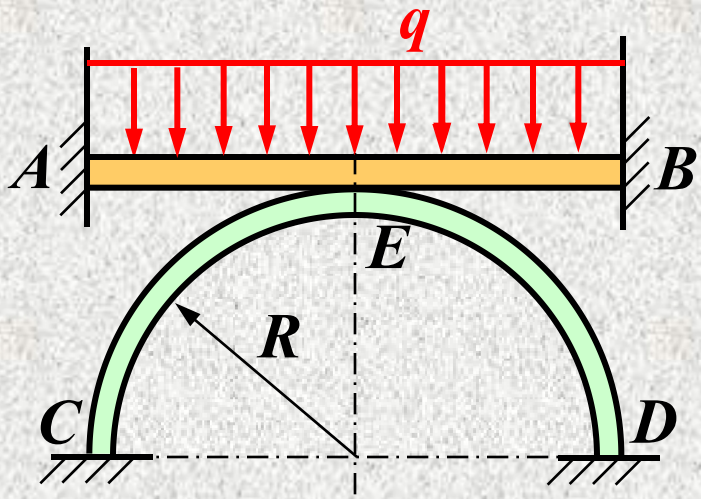
5)将系数代入正则方程求解：

$$\begin{cases}\delta_{11}F_{NE}+\delta_{12}F_{QE}+\delta_{13}M_E+\Delta_{1F}=0\\ \delta_{21}F_{NE}+\delta_{22}F_{QE}+\delta_{23}M_E+\Delta_{2F}=0\\ \delta_{31}F_{NE}+\delta_{32}F_{QE}+\delta_{33}M_E+\Delta_{3F}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}F_{NE}=3F/16\\ F_{QE}=3F/28\\ M_E=-Fl/48\end{cases}$$

6)作弯矩图



题8-29 跨度$2R$的两端固定梁AB，承受均布载荷q，中点E与半径R的半圆环CED接触，梁和环的抗弯刚度分别为EI_1和EI_2，求梁和半圆环的支座反力。



➢ **解题过程及思路：**

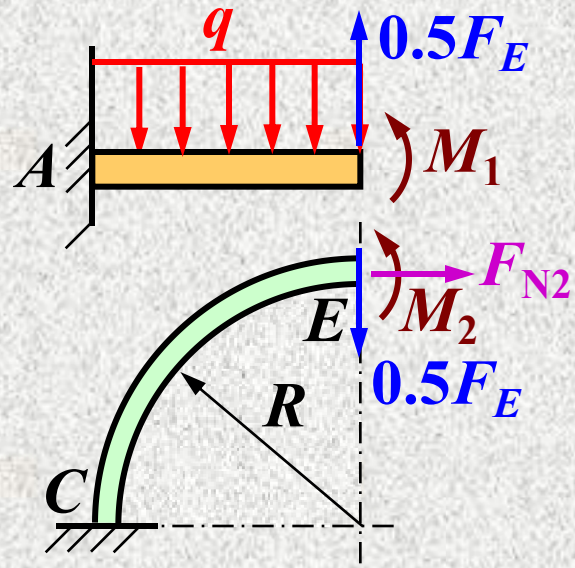
1) 对称超静定问题，从中轴线截开取一半研究：4次静不定

2) 变形协调条件：

✓ AE梁：$\theta_{E(AE)}=0$

✓ CE梁：$\theta_{E(EC)}=0,\ \Delta x_{E(EC)}=0$

✓ 两梁间：$\Delta y_{E(AE)}=\Delta y_{E(CE)}$



3) 叠加法计算AE梁变形：

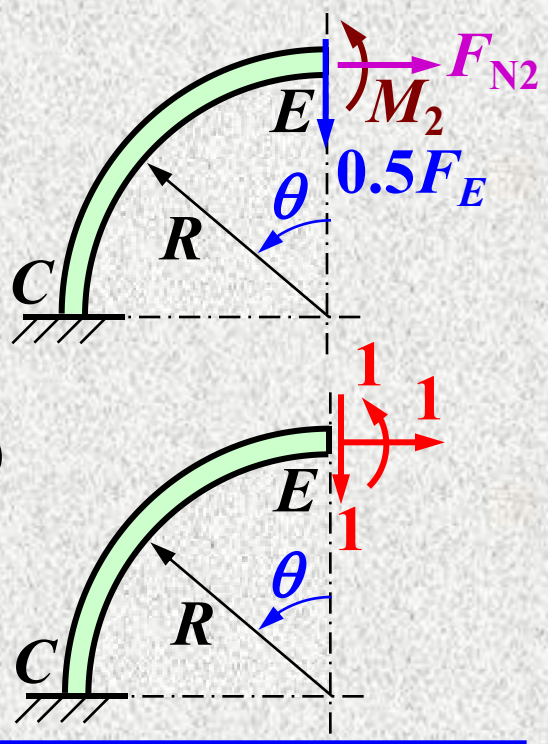
$$\theta_{E(AE)}=\frac{qR^3}{6EI_1}-\frac{0.5F_E l^2}{2EI_1}-\frac{M_1 l}{EI_1}=0$$

$$\Delta y_{E(AE)}=\frac{qR^4}{8EI_1}-\frac{0.5F_E l^3}{3EI_1}-\frac{M_1 l^2}{2EI_1}(\downarrow)$$

➢解题过程及思路：

4)用单位力法计算CE梁变形：

在E截面分别加三个方向的单位力(力偶)



✓载荷产生的弯矩：

$$M(\theta)=M_2-F_{N2}R(1-\cos\theta)-0.5F_ER\sin\theta$$

✓水平单位力产生弯矩：$\overline{M}_1(\theta)=-R(1-\cos\theta)$

✓铅垂单位力产生弯矩：$\overline{M}_2(\theta)=-R\sin\theta$

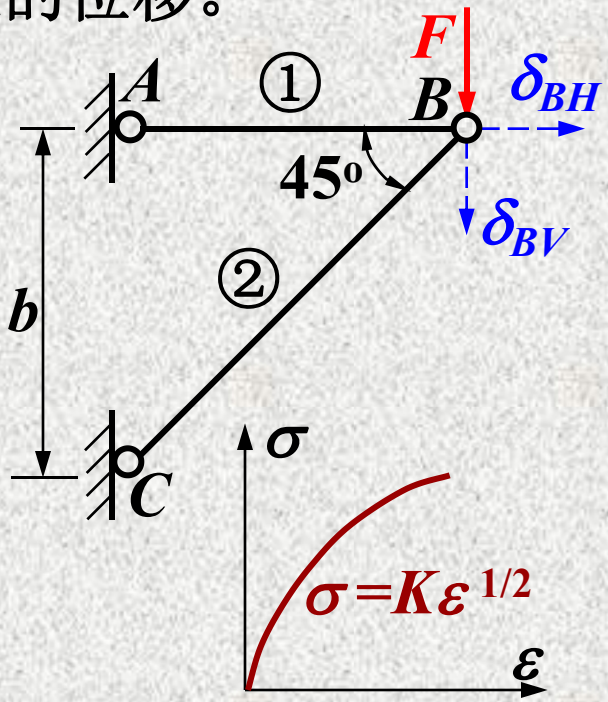
✓单位力偶产生弯矩：$\overline{M}_3(\theta)=1$

$$\Delta x_{E(CE)}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{M_2-F_{N2}R(1-\cos\theta)-0.5F_ER\sin\theta}{EI_2}[-R(1-\cos\theta)]R\mathrm{d}\theta=0$$

$$\theta_{E(EC)}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{M_2-F_{N2}R(1-\cos\theta)-0.5F_ER\sin\theta}{EI_2}R\mathrm{d}\theta=0$$

$$\Delta y_{E(EC)}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{M_2-F_{N2}R(1-\cos\theta)-0.5F_ER\sin\theta}{EI_2}(-R\sin\theta)R\mathrm{d}\theta(\downarrow)$$

题8-30 图示桁架两杆材料的应力—应变关系$\sigma=K\varepsilon^{1/2}$($K$为常数)，横截面面积均为$A$，求集中力$F$作用点$B$处的位移。



➢**解法1：克罗第—恩格塞定理**

1)两杆应力：$F_{N1}=F,\quad F_{N2}=-\sqrt{2}F$

$$\sigma_1=\frac{F}{A},\quad \sigma_2=-\frac{\sqrt{2}F}{A}$$

2)两杆余比能：

$$u_1^*=\int_0^{\sigma_1}\varepsilon\,\mathrm{d}\sigma=\int_0^{\sigma_1}\frac{\sigma^2}{K^2}\mathrm{d}\sigma=\frac{\sigma_1^3}{3K^2}=\frac{F^3}{3A^3K^2}$$

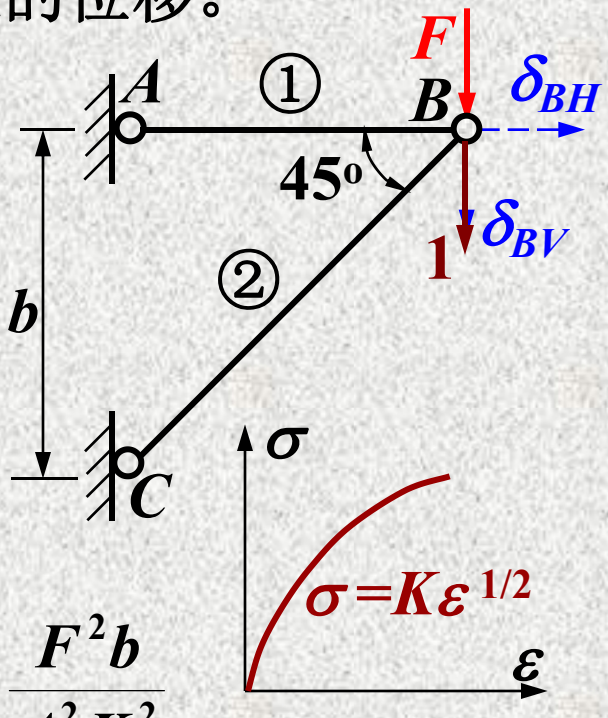
$$u_2^*=\int_0^{\sigma_2}\varepsilon\mathrm{d}\sigma=-\int_0^{\sigma_2}\frac{\sigma^2}{K^2}\mathrm{d}\sigma=-\frac{\sigma_2^3}{3K^2}=\frac{2\sqrt{2}F^3}{3A^3K^2}$$

3)桁架总余能：$U^*=(u_1^*+\sqrt{2}u_2^*)Ab=\dfrac{5F^3b}{3A^2K^2}$

4)求铅垂位移：$\delta_{BV}=\dfrac{\partial U^*}{\partial F}=\dfrac{5F^2b}{A^2K^2}$

沿水平方向虚加力，同理可求水平位移。

题8-30 图示桁架两杆材料的应力—应变关系$\sigma=K\varepsilon^{1/2}$($K$为常数)，横截面面积均为$A$，求集中力$F$作用点$B$处的位移。



➢**解法2：单位力法**

1) 求铅垂位移δ_{BV}：B点加铅垂单位力

$$\begin{cases} F_{N1}=F, \quad \overline{F}_{N1}=1 \\ F_{N2}=-\sqrt{2}F, \quad \overline{F}_{N2}=-\sqrt{2} \end{cases}$$

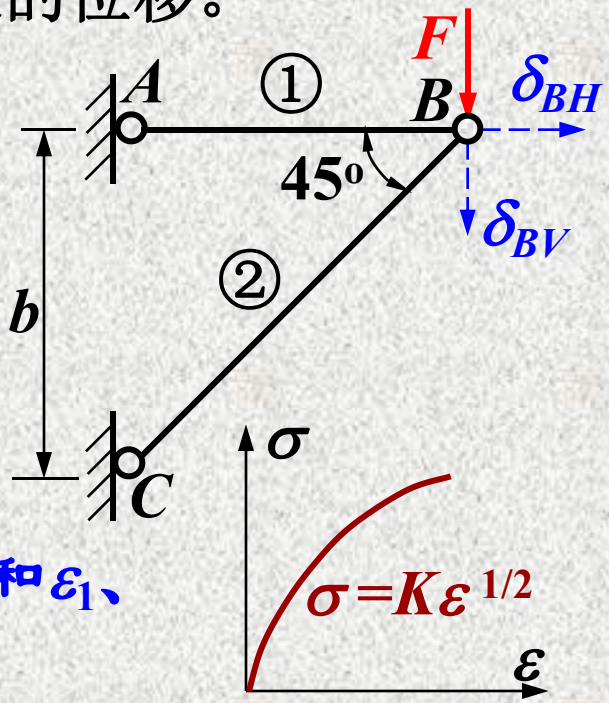
$$\begin{cases} \Delta l_1=\varepsilon_1 l_1=\dfrac{\sigma_1^2}{K^2}b=\dfrac{F_{N1}^2 b}{A^2K^2}=\dfrac{F^2b}{A^2K^2} \\ \Delta l_2=\varepsilon_2 l_2=-\dfrac{\sigma_2^2}{K^2}\sqrt{2}b=-\sqrt{2}\dfrac{F_{N2}^2 b}{A^2K^2}=-2\sqrt{2}\dfrac{F^2b}{A^2K^2} \end{cases}$$

$$\delta_{BV}=\overline{F}_{N1}\Delta l_1+\overline{F}_{N2}\Delta l_2=1\times\frac{F^2b}{A^2K^2}+\sqrt{2}\times 2\sqrt{2}\frac{F^2b}{A^2K^2}=\frac{5F^2b}{A^2K^2}$$

2) 同理求得水平位移δ_{BH}：

$$\delta_{BH}=\frac{F^2b}{A^2K^2}$$

题8-30 图示桁架两杆材料的应力—应变关系$\sigma=K\varepsilon^{1/2}$($K$为常数)，横截面面积均为$A$，求集中力$F$作用点$B$处的位移。



➢**解法3：卡式第一定理**

1) 当B点位移δ_{BH}和δ_{BV}时，两杆应变为：

$$\begin{cases}\varepsilon_1=\delta_{BH}/b & (\text{拉})\\ \varepsilon_2=(\delta_{BV}-\delta_{BH})/(2b) & (\text{压})\end{cases}$$

2) 两杆总应变能为：

$$U=Ab\int_0^{\varepsilon_1}\sigma\mathrm{d}\varepsilon+\sqrt{2}Ab\int_0^{\varepsilon_2}\sigma\mathrm{d}\varepsilon$$

代入$\sigma=K\varepsilon^{1/2}$和$\varepsilon_1$、$\varepsilon_2$，并积分

$$=\frac{AK}{3\sqrt{b}}[2\delta_{BH}^{3/2}+(\delta_{BV}-\delta_{BH})^{3/2}]$$

3) 使用卡氏第一定理：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial U}{\partial\delta_{BH}}=\dfrac{AK}{2\sqrt{b}}[2\delta_{BH}^{1/2}-(\delta_{BV}-\delta_{BH})^{1/2}]=0\\ \dfrac{\partial U}{\partial\delta_{BV}}=\dfrac{AK}{2\sqrt{b}}(\delta_{BV}-\delta_{BH})^{1/2}=F\end{cases}$$